NFS: Ejemplo práctico

Contenido

Configurar permisos NTFS de la carpeta “Comun” en la máquina virtual servidor 2

Instalación del rol de NFS en la máquina virtual servidor 8

Configuración de NFS en la máquina virtual servidor 14

Crear una máquina virtual para tener S.O. Linux y ser cliente NFS 26

Meter la máquina virtual cliente NFS en la lista de permitidos DHCP en la máquina virtual servidor 29

Instalar Linux Mint 22 Cinnamon en la máquina virtual cliente NFS 33

Instalar Guest Additions en la máquina virtual cliente NFS 40

Instalar el cliente NFS en la máquina virtual cliente NFS 46

Verificar qué directorios tiene exportados el servidor NFS Srv2022 para poder ser montados remotamente en la máquina virtual cliente NFS 49

Crear el directorio en la que se montará remotamente el directorio exportado por el servidor NFS Srv2022 en la máquina virtual cliente NFS 50

Montaje manual remoto del directorio exportado por el servidor NFS Srv2022 en la máquina virtual cliente NFS sin reiniciar el equipo 51

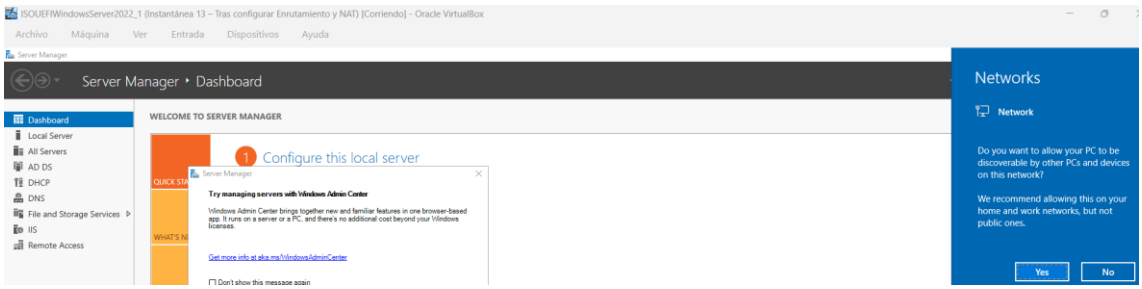
Configuración el montaje automático remoto vía /etc/fstab para el directorio exportado por el servidor NFS Srv2022 en la máquina virtual cliente NFS 52

Configurar permisos NTFS de la carpeta “Comun” en la máquina virtual servidor

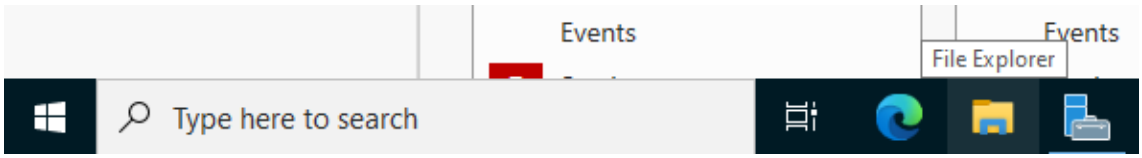
1. Encender la máquina virtual “ISOUEFIWindowsServer2022_1”.
2. Pulsar Ctrl+Alt+Supr dentro de la máquina virtual, lo que se traduce en pulsar HostKey+Supr:

3. Escribir la contraseña del usuario “Administrator” y pulsar la tecla Enter:

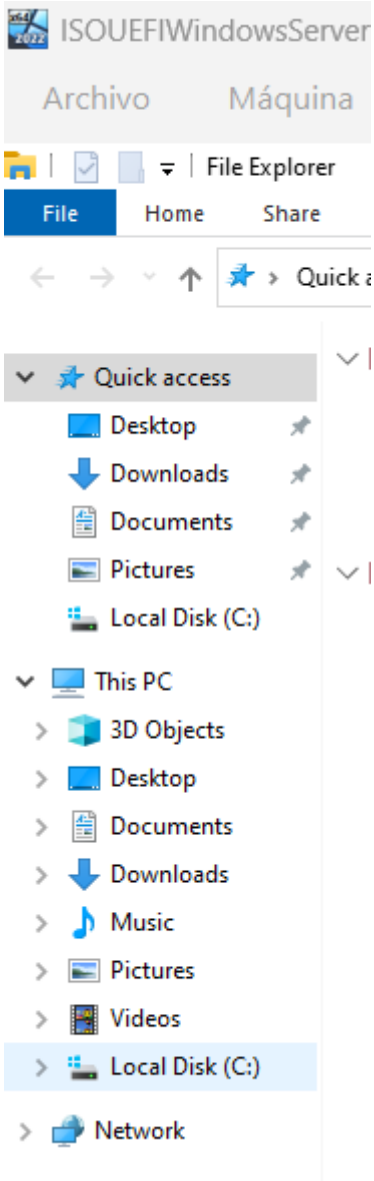
4. En el escritorio, si al llegar al mismo emerge el panel “Networks” por la derecha, pulsar “Yes” en él:



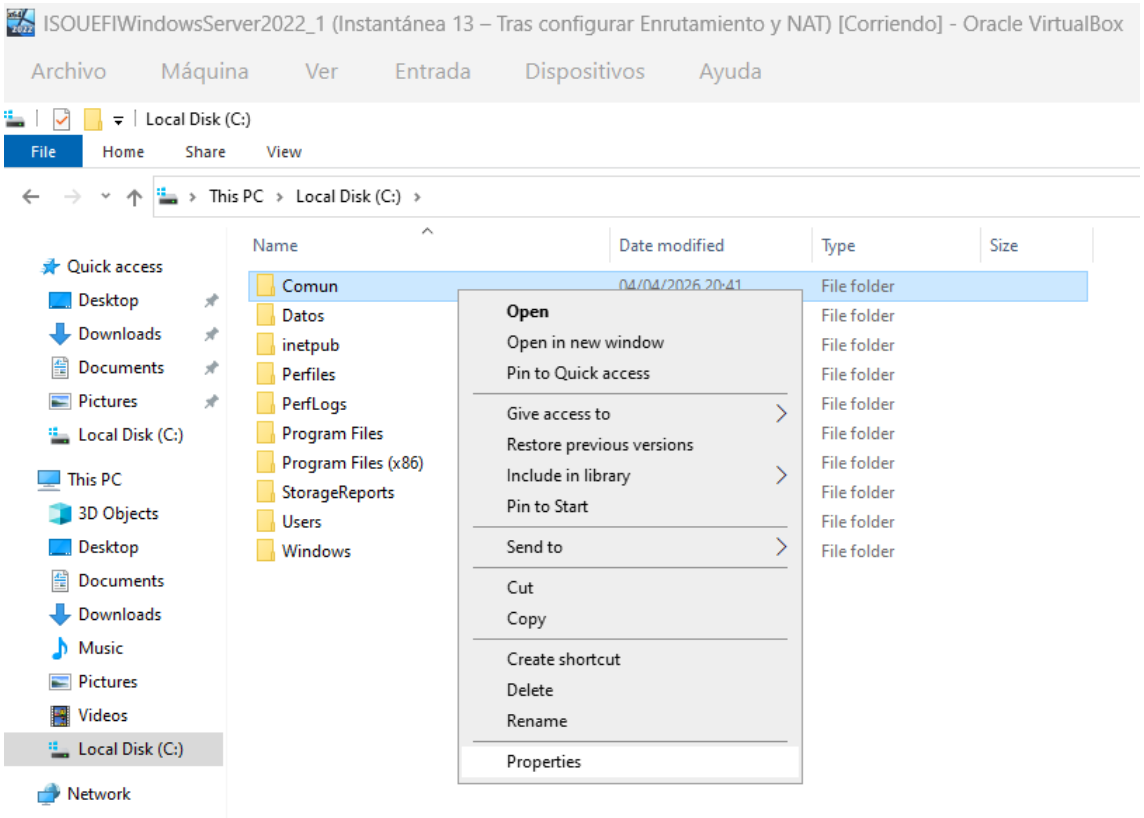
5. En el escritorio, abrir una ventana del explorador de archivos:



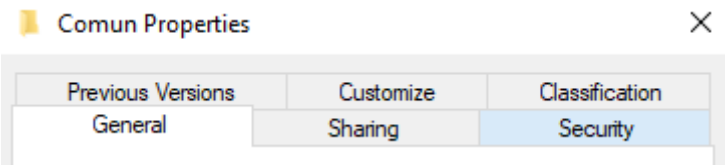
6. En la ventana del explorador de archivos, navegar hasta “C:\”:



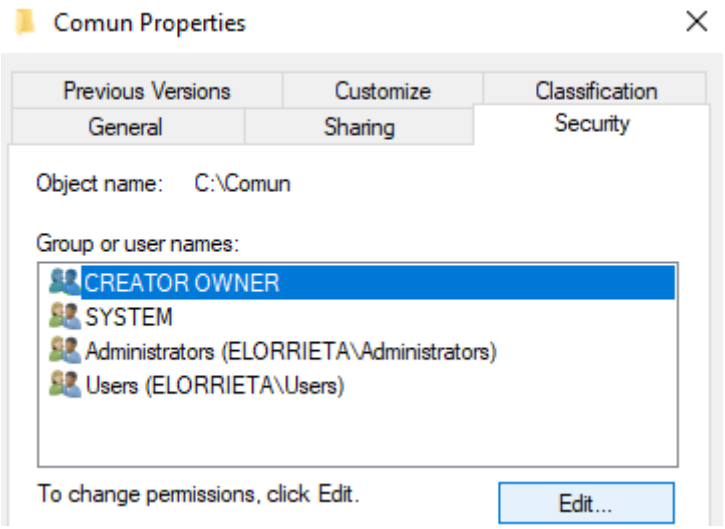
7. En la ventana del explorador de archivos, pulsar en la carpeta “Comun”, click derecho en la carpeta “Comun” y en el panel contextual pulsar “Properties”:



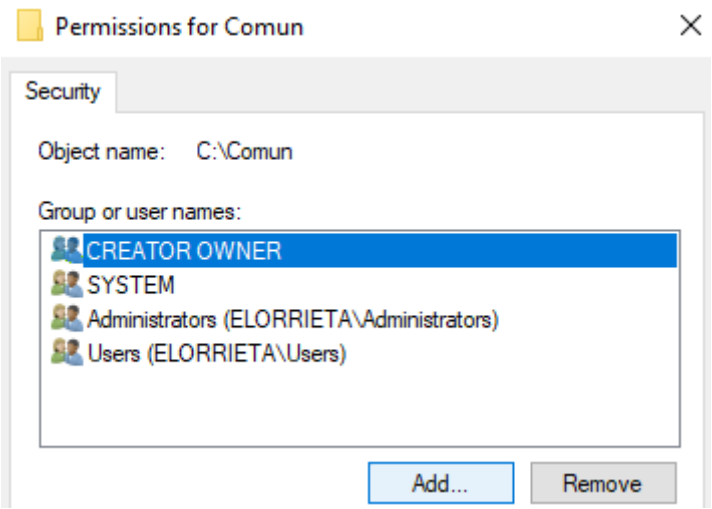
8. En “Comun Properties”, pulsar en la pestaña “Security”:



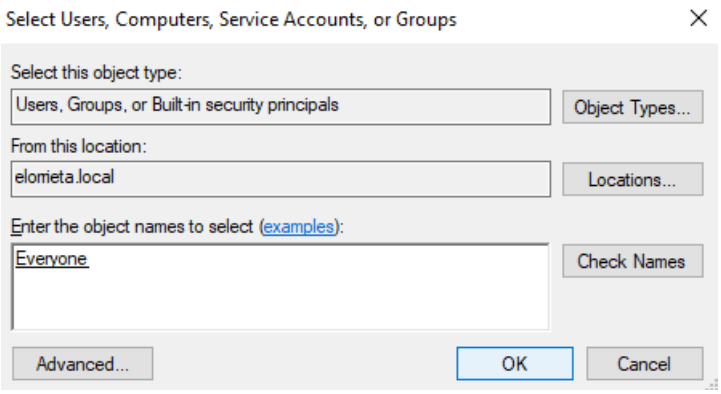
9. En “Comun Properties”, pestaña “Security”, pulsar en “Edit ...”:



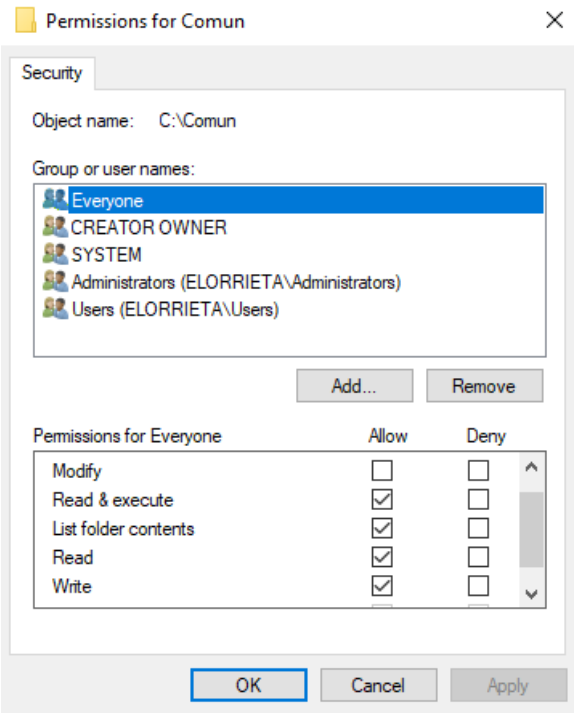
10. En “Permissions for Comun”, pulsar “Add ...”:



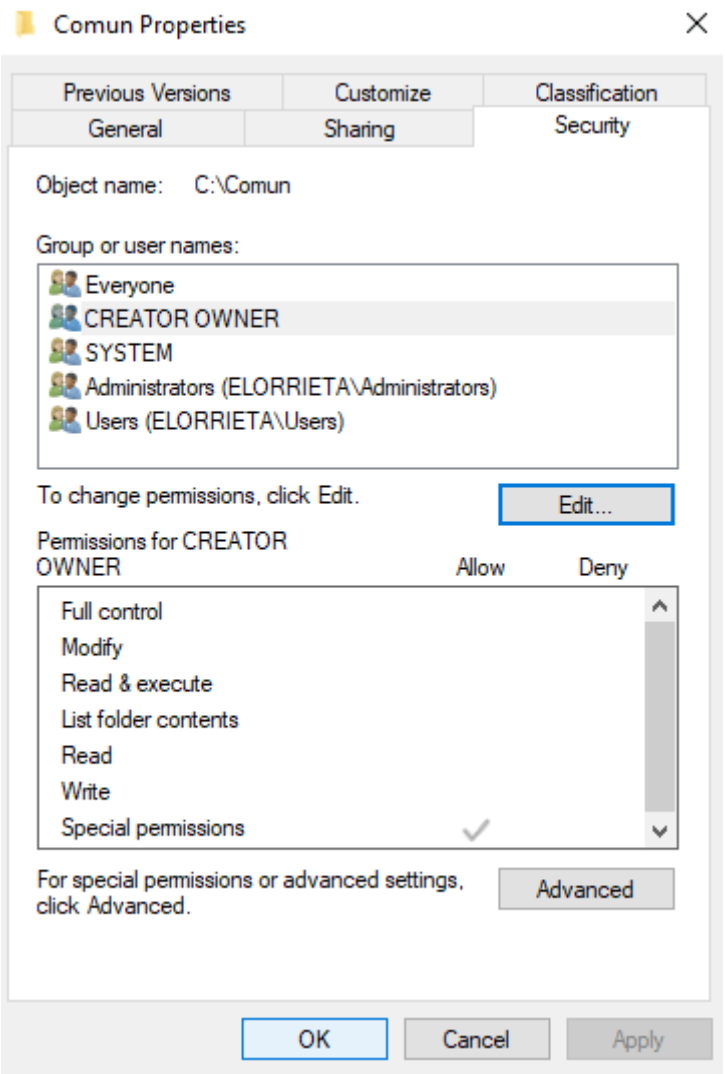
11. En “Select Users, Computers, Service Accounts, or Groups”, escribir “Everyone” en el valor del campo “Enter the object names to select (examples):”, pulsar “Check Names” y pulsar “OK”:



12. En “Permissions for Comun”, usar la barra deslizable asociada a “Permissions for Everyone”/ “Allow” / “Deny”, marcar el check correspondiente a la combinación de la fila “Write” con la columna “Allow”, pulsar “Apply” y pulsar “OK”:



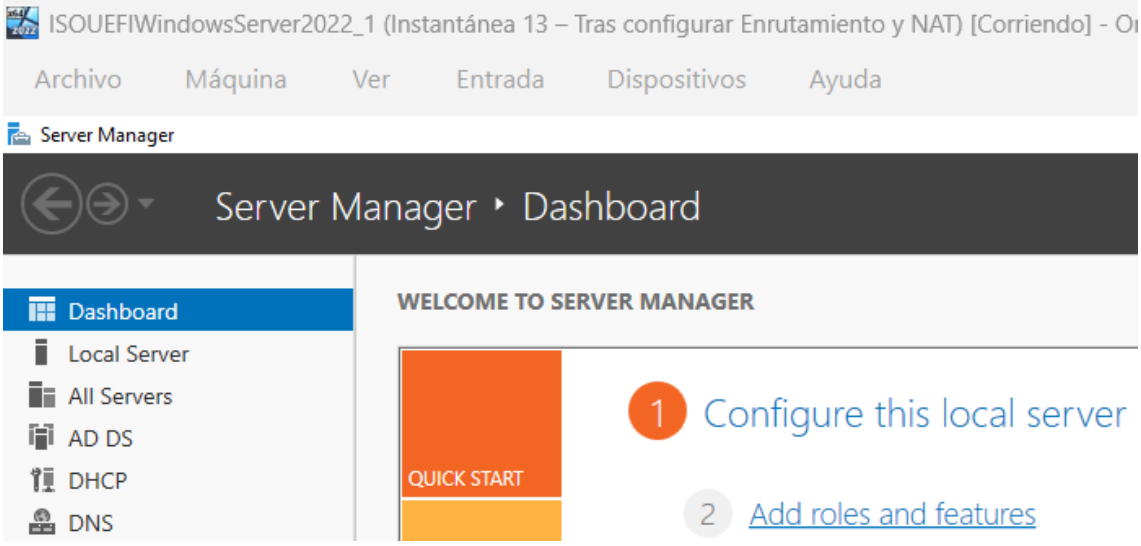
13. En “Comun Properties” pulsar “OK”:



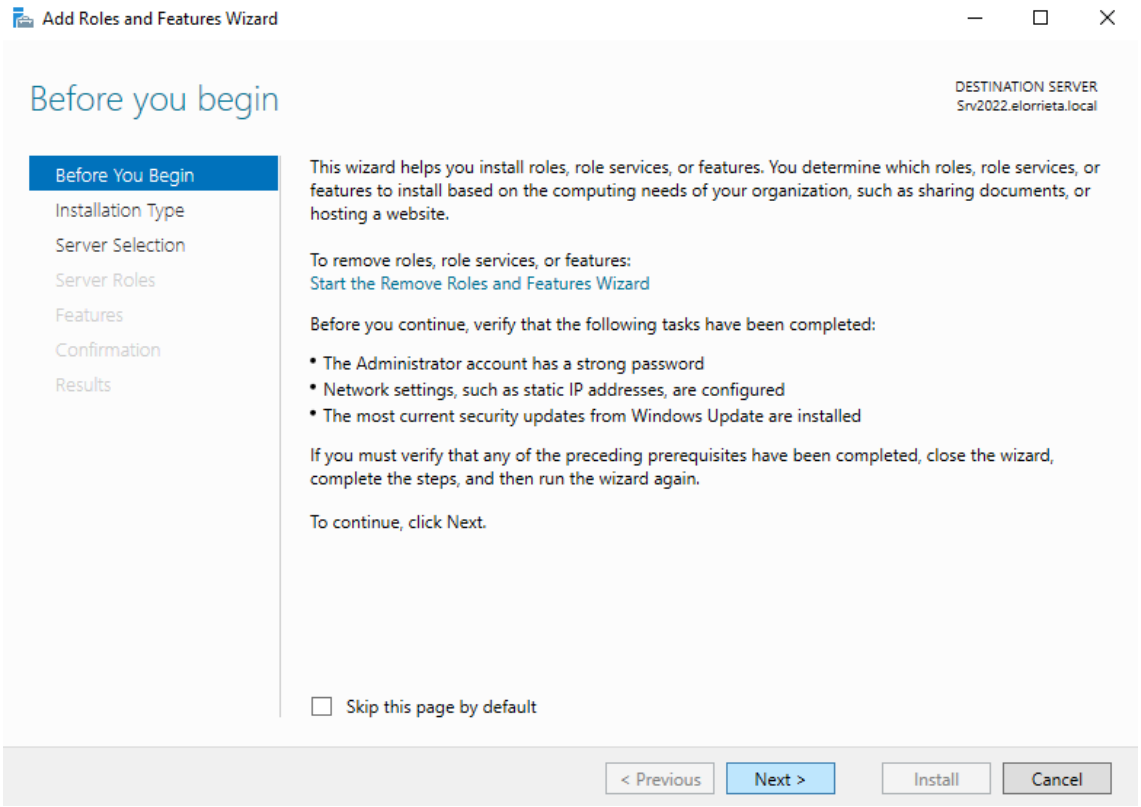
14. En la ventana del explorador de archivos, pulsar el aspa en la esquina superior derecha para cerrar la ventana:

Instalación del rol de NFS en la máquina virtual servidor

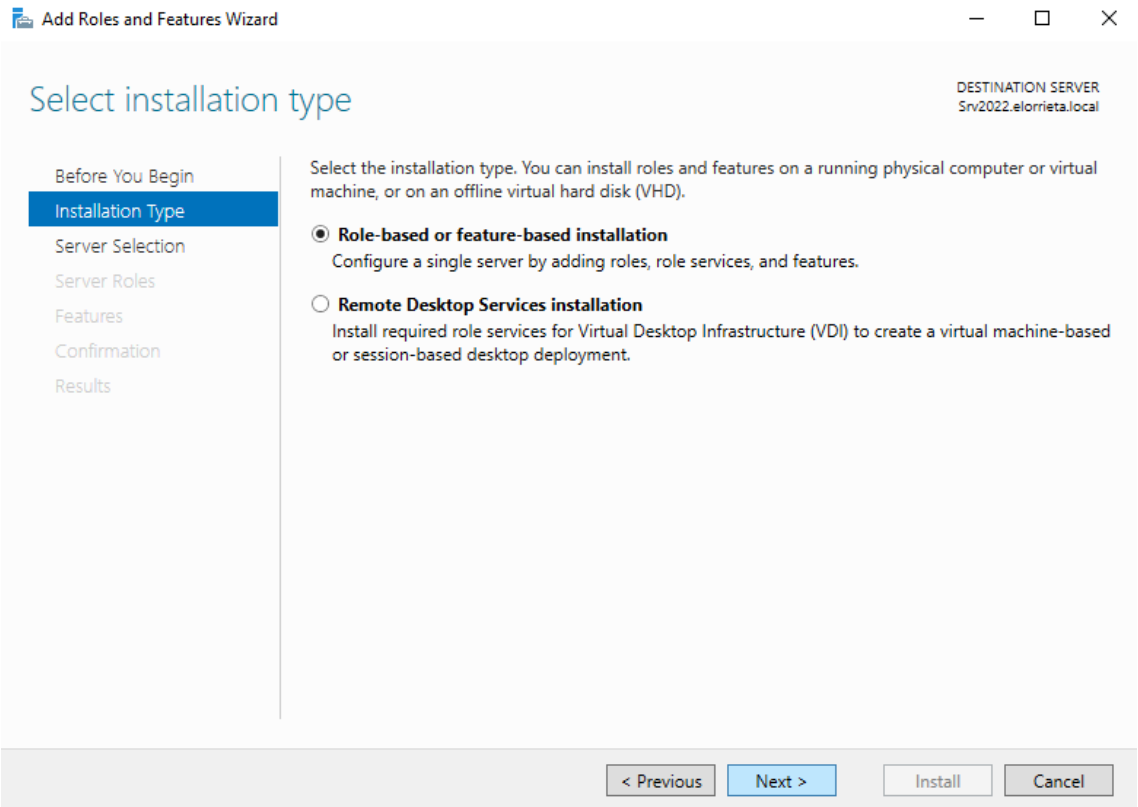
1. En “Server Manager”, pulsar en “Dashboard” y pulsar “Add roles and features”:



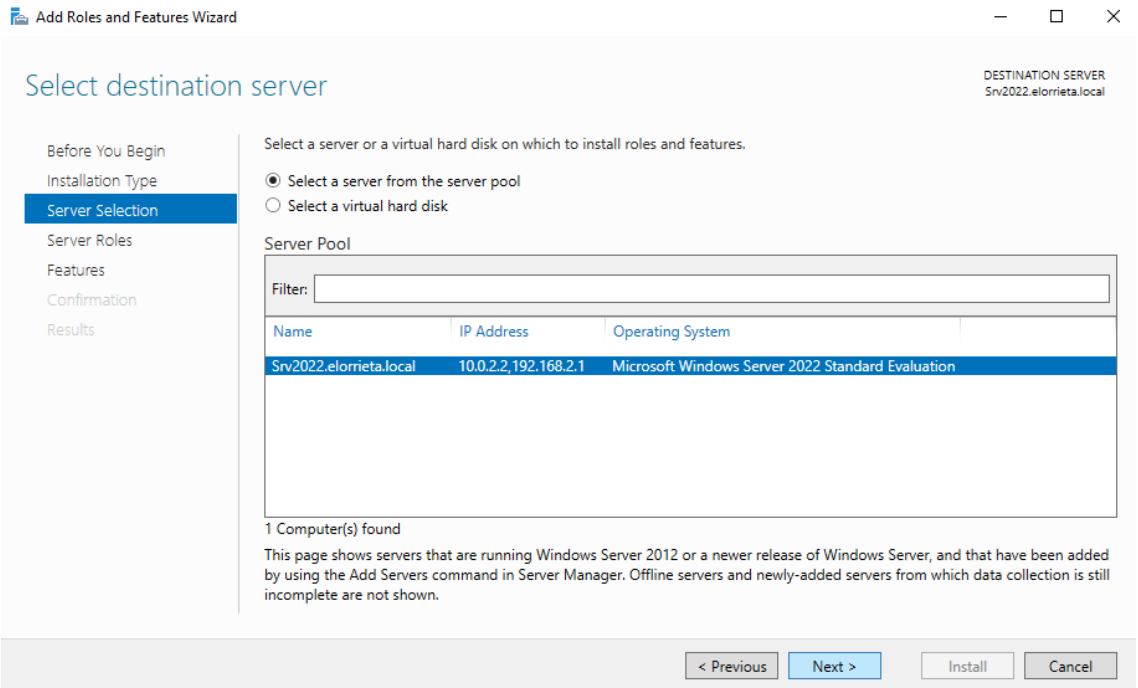
2. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, “Before you begin”, pulsar “Next >”:



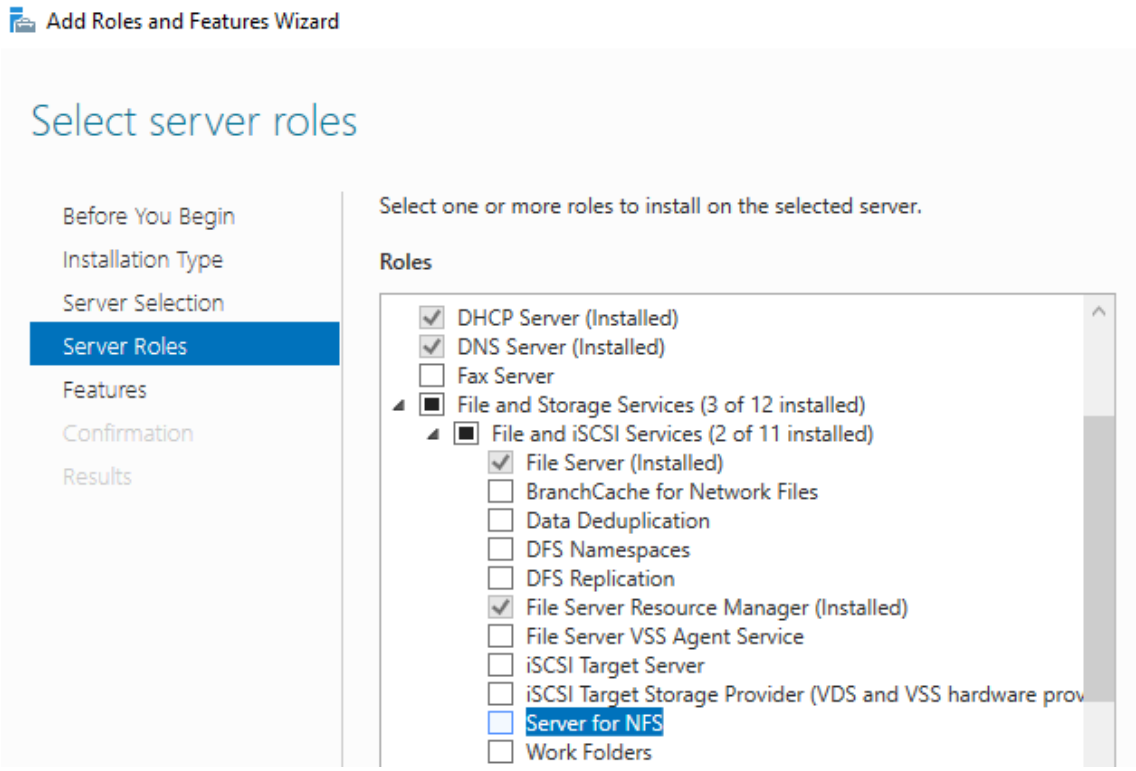
3. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, “Select installation type”, dejar marcado el botón de radio “Role-based or feature-based installation” y pulsar “Next >”:



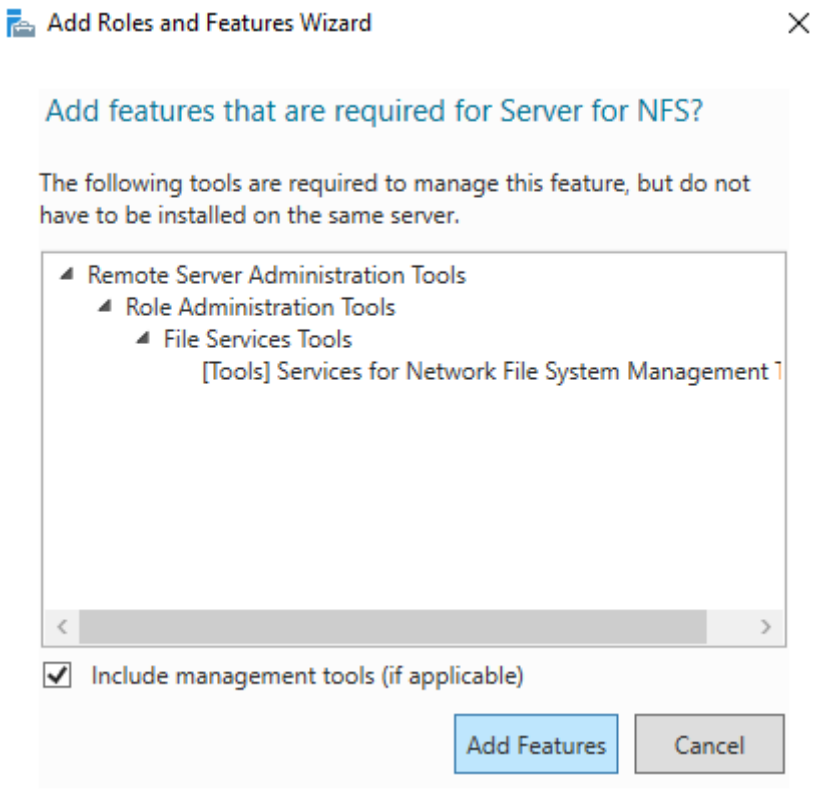
4. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, “Select destination server”, dejar marcado el botón de radio “Select a server from the server pool”, verificar que está seleccionado el servidor con “Name”, “IP Address” y “Operating System” “Srv2022.elorrieta.local”, “10.0.2.2, 192.168.2.1” y “Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation”, respectivamente, y pulsar “Next >”:



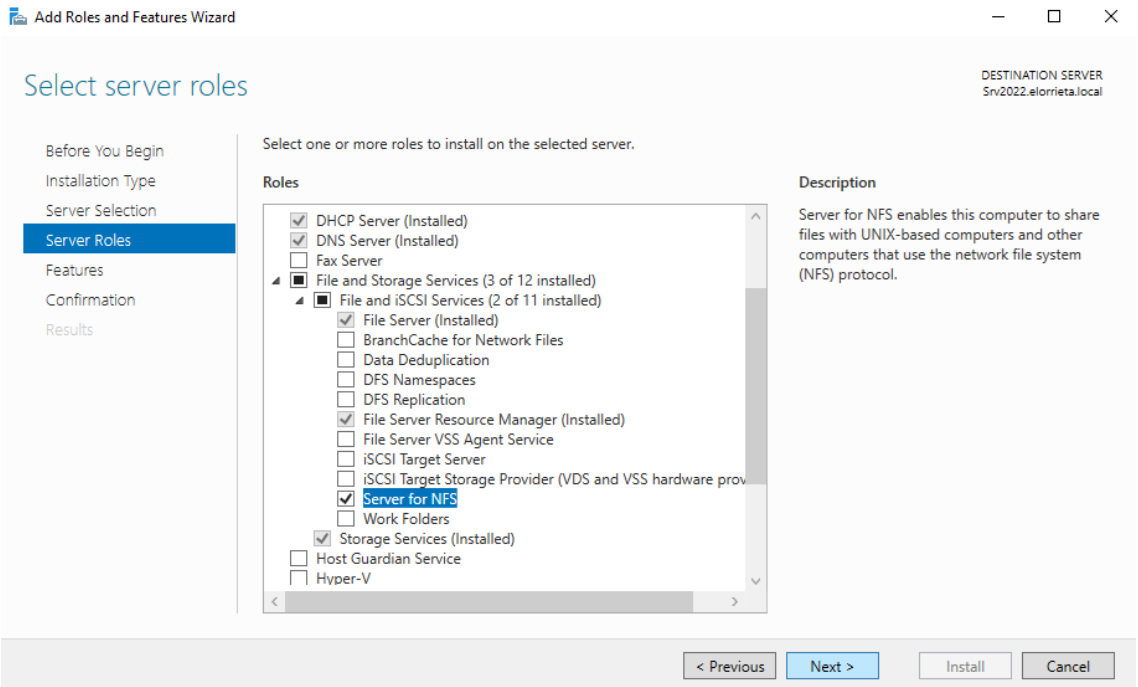
5. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, “Select server roles”, desplegar el item “File and Storage Services”, desplegar el item “File and iSCSI Services” y marcar el check del item “Server for NFS”:



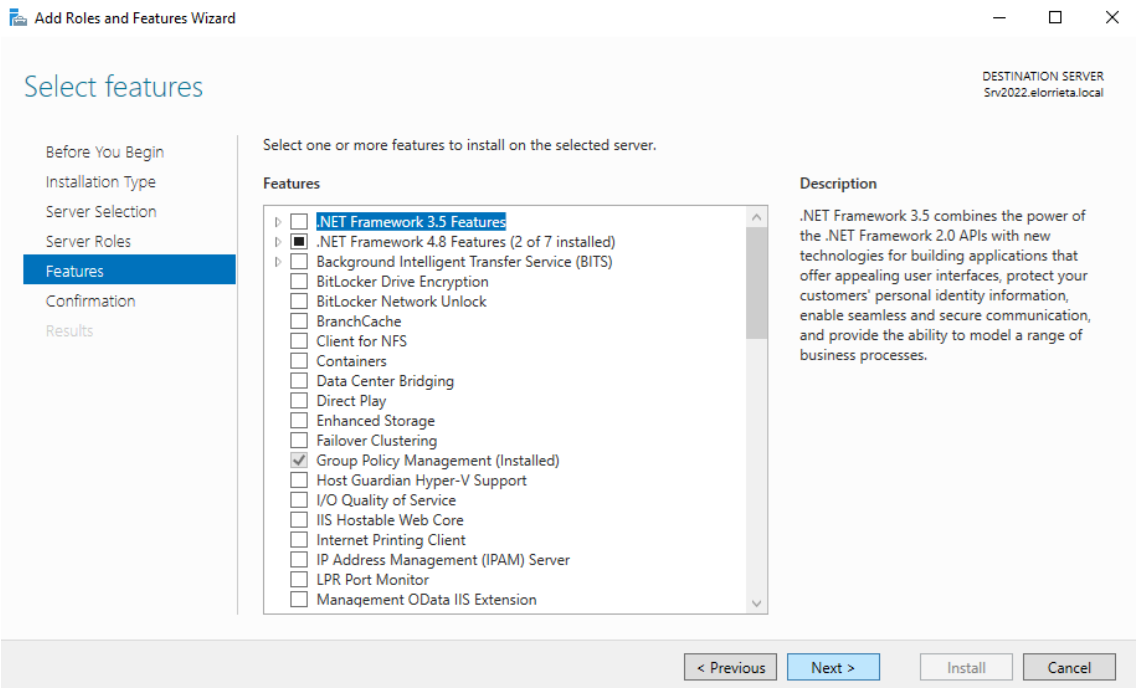
6. En “Add Roles and Features Wizard”, “Add features that are required for Server for NFS?” , pulsar “Add Features”:



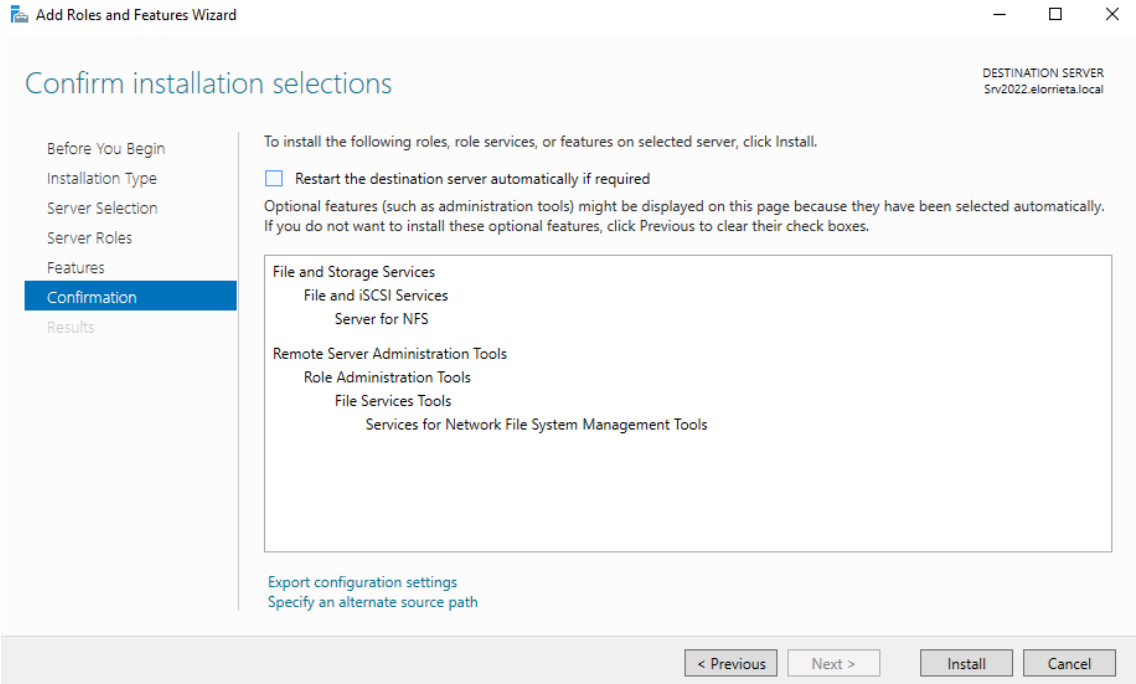
7. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, “Select server roles”, pulsar “Next >”:



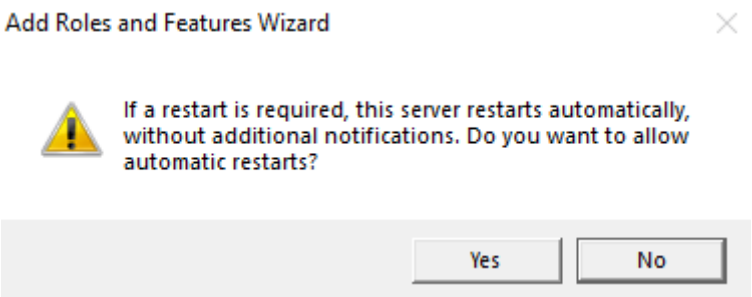
8. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, “Select features”, pulsar “Next >”:



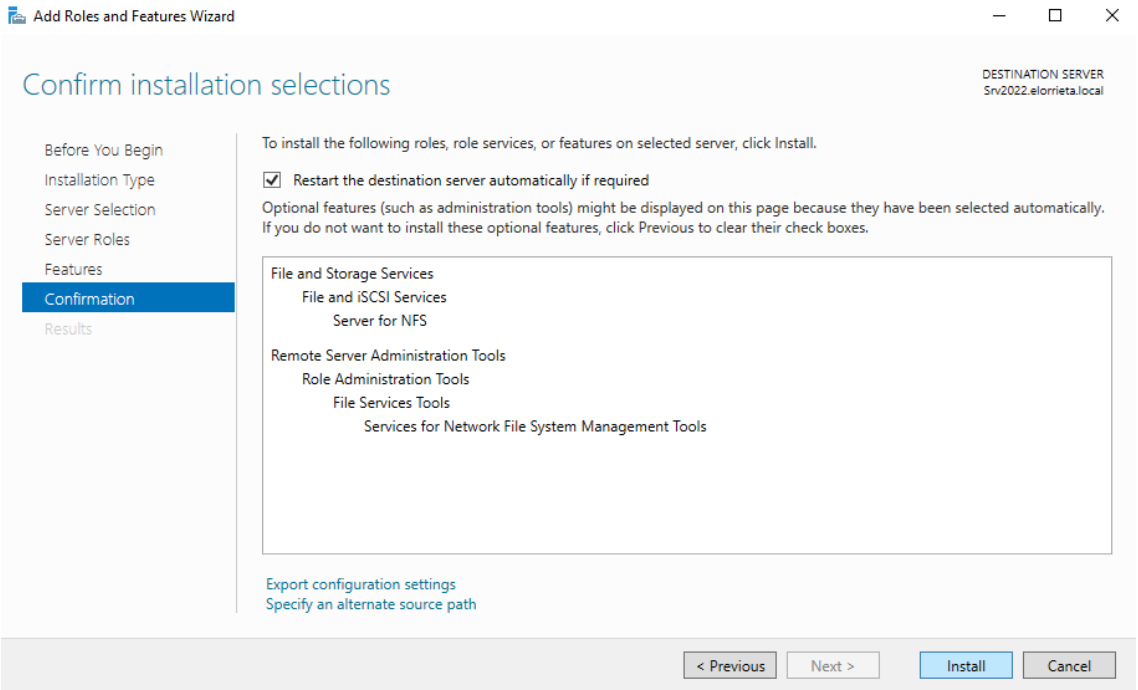
9. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, “Confirm installation selections”, marcar el check “Restart the destination server automatically if required”:



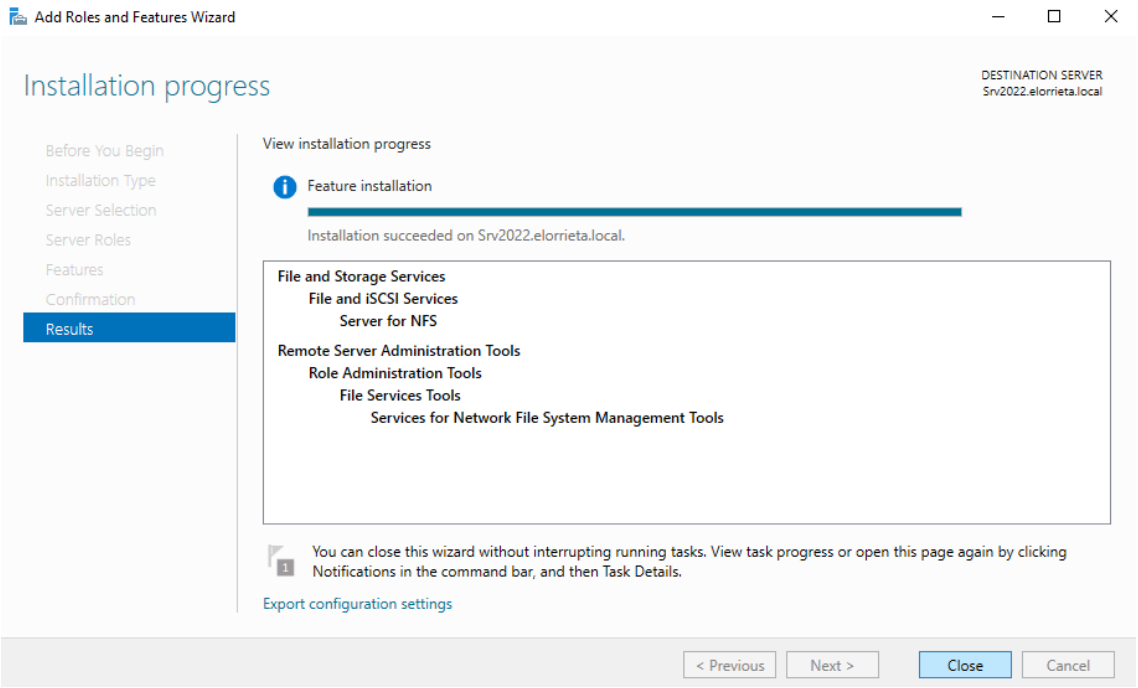
10. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, pulsar “Yes”:



11. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, “Confirm installation selections”, pulsar “Install”:

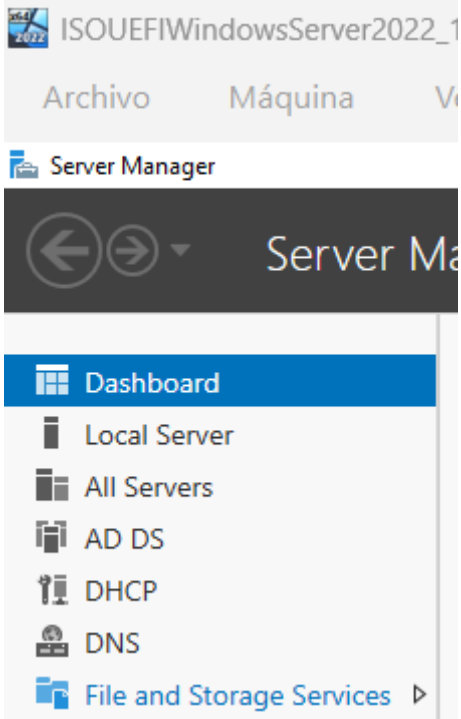


12. En la ventana “Add Roles and Features Wizard”, “Installation progress”, pulsar “Close”:

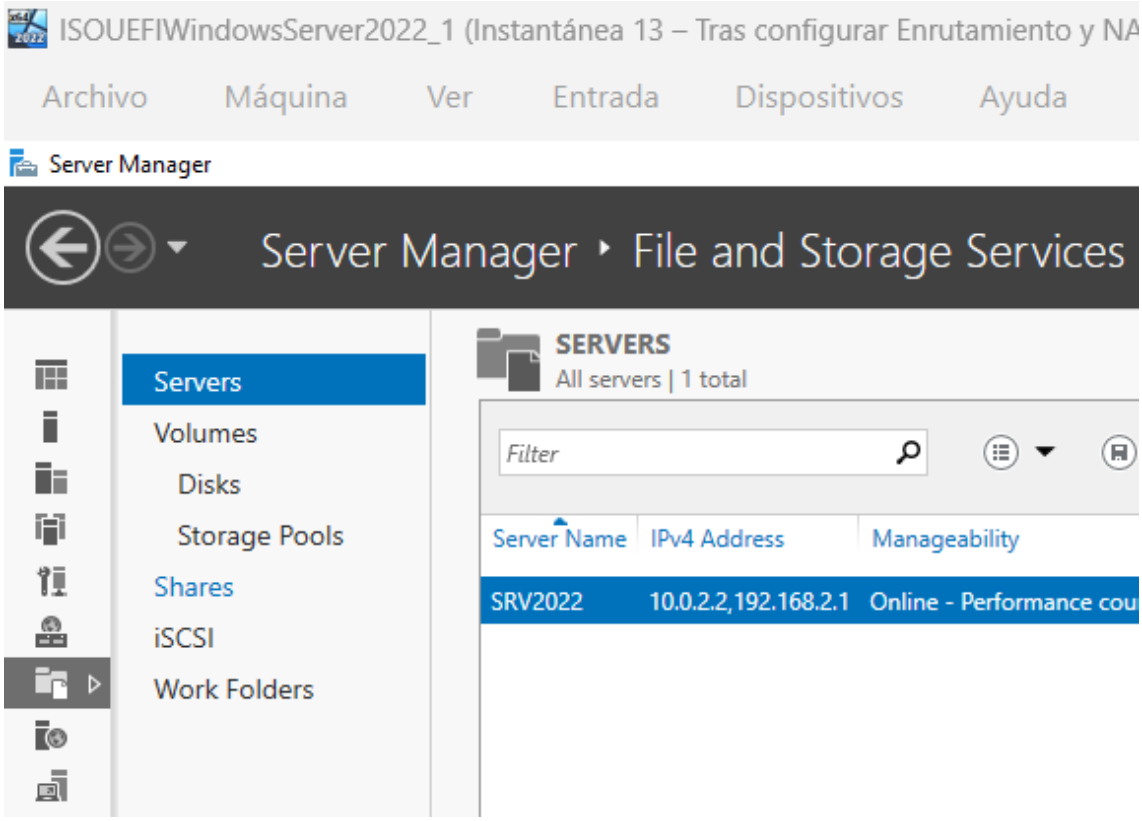


Configuración de NFS en la máquina virtual servidor

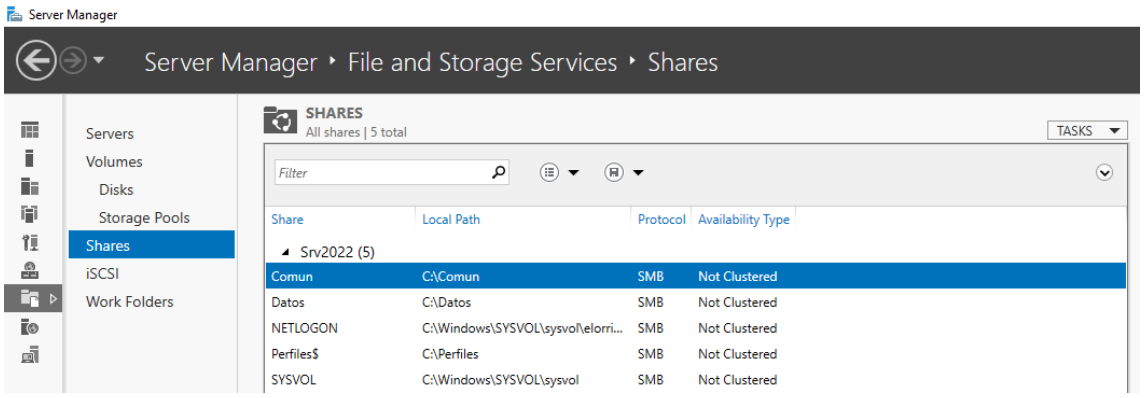
1. En “Server Manager”, pulsar “File and Storage Services”:



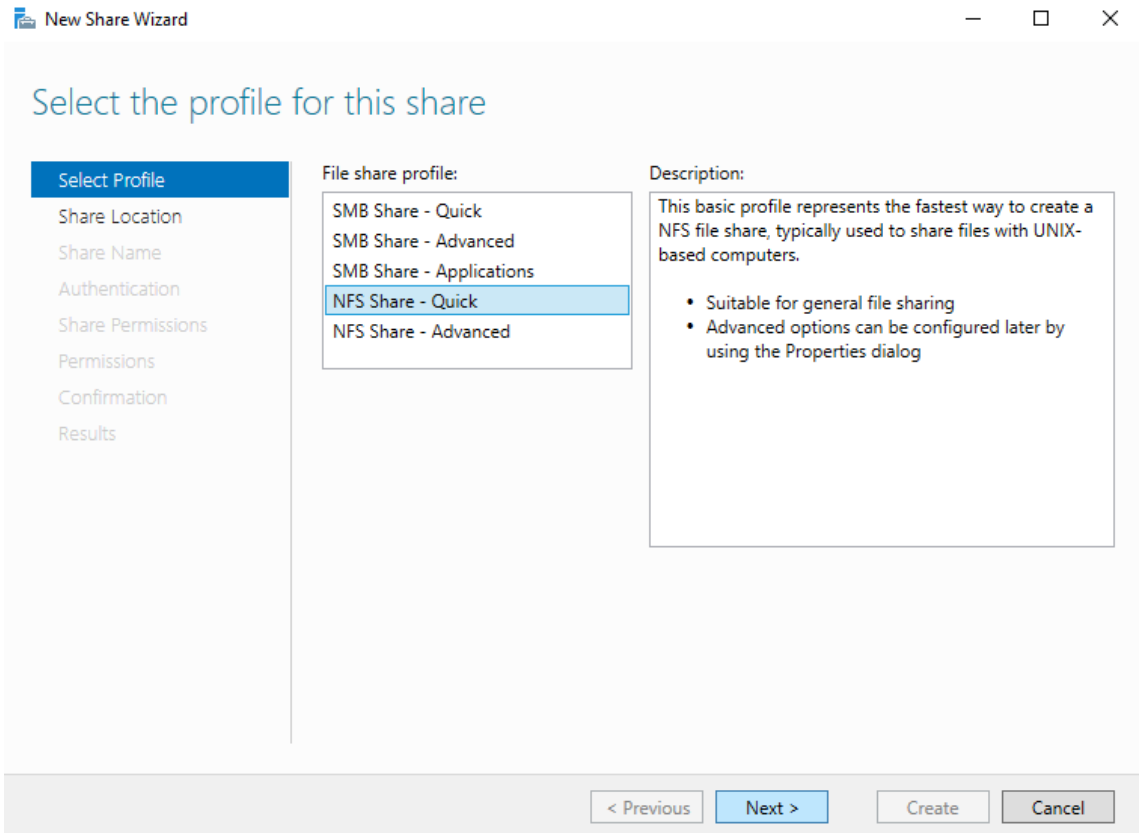
2. En “Server Manager”, “File and Storage Services”, pulsar “Shares”:



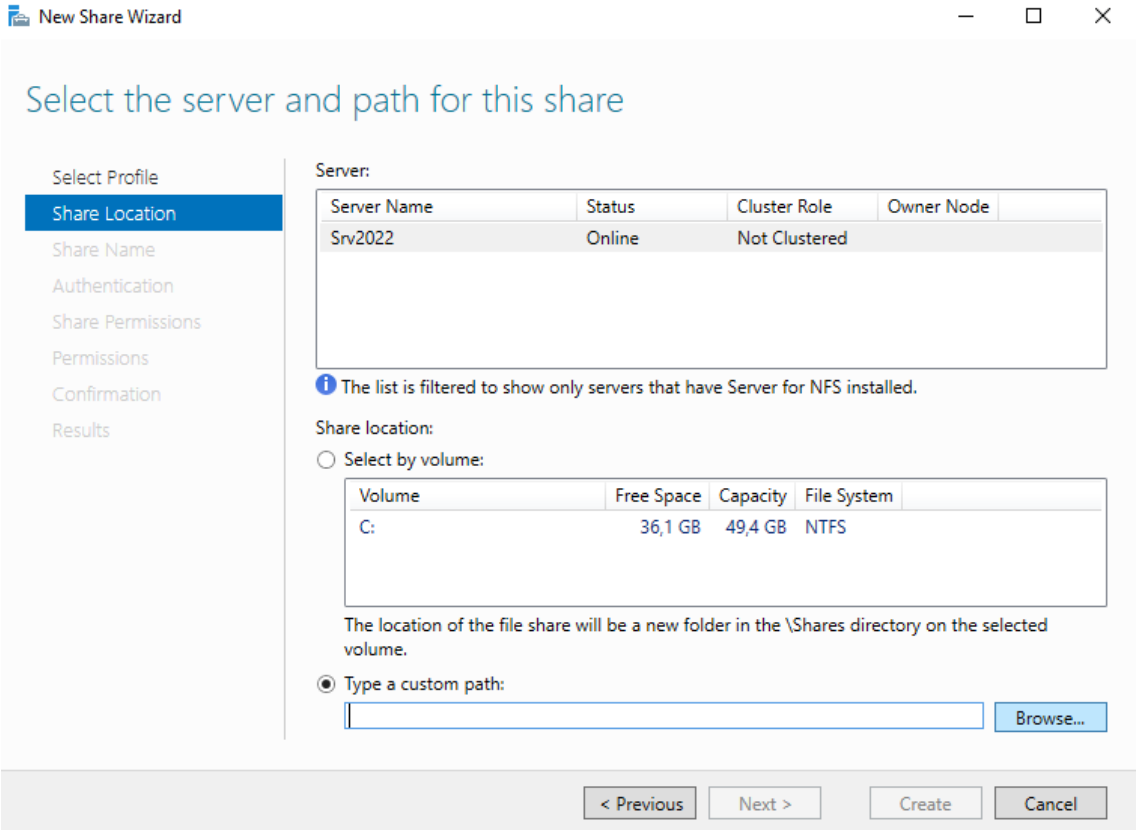
3. En “Server Manager”, “File and Storage Services”, “Shares”, pulsar en el desplegable “TASKS” y pulsar “New Share ...” en el panel contextual:



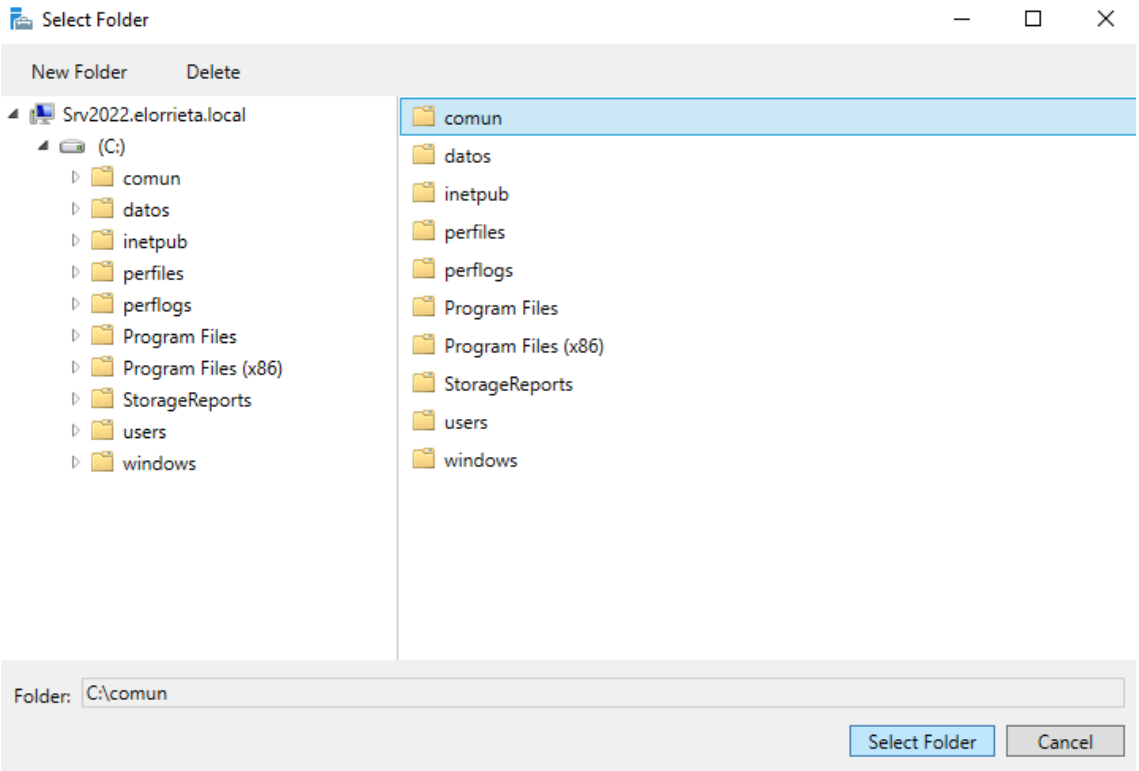
4. En la ventana “New Share Wizard”, “Select Profile”, pulsar en “NFS Share – Quick” y pulsar en “Next >”:



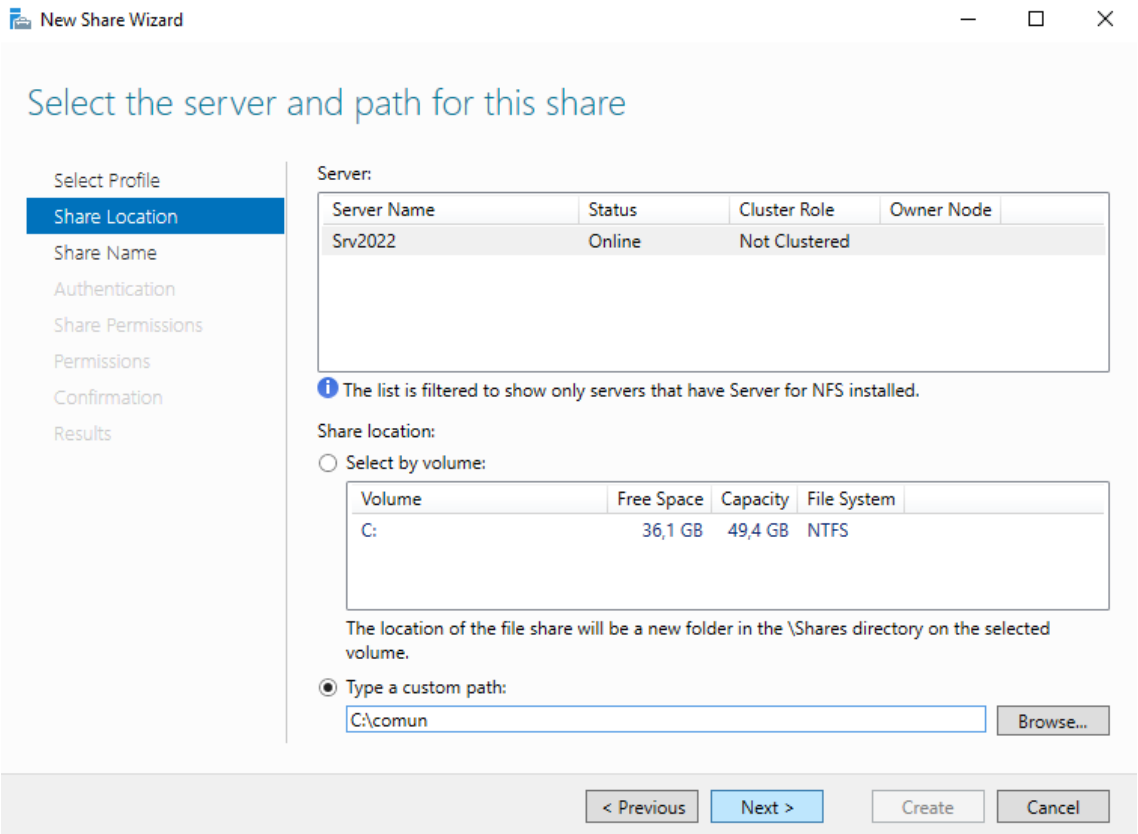
5. En la ventana “New Share Wizard”, “Share Location”, marcar el botón de radio “Type a custom path:” y pulsar “Browse ...”:



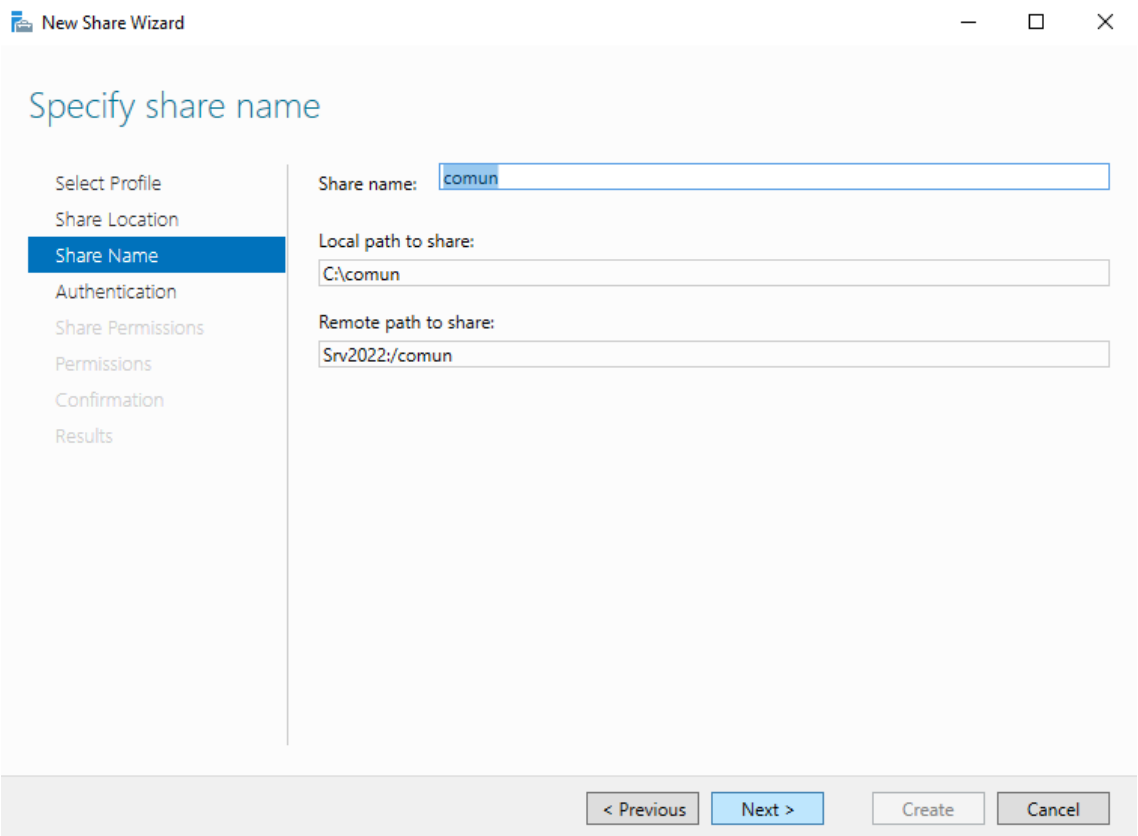
6. En la ventana “Select Folder”, en el panel izquierdo desplegar el item “(C:)”, en el panel derecho pulsar en el item “comun” y pulsar “Select Folder”:



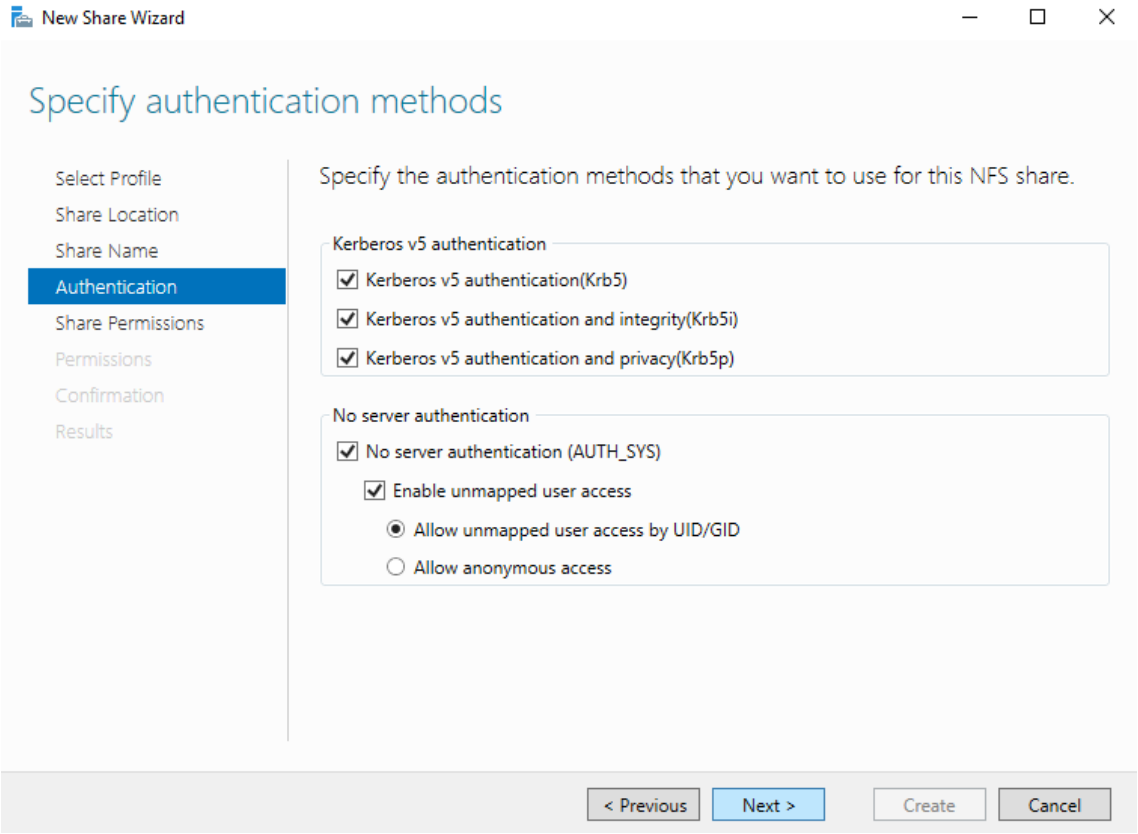
7. En la ventana “New Share Wizard”, “Share Location”, pulsar “Next >”:



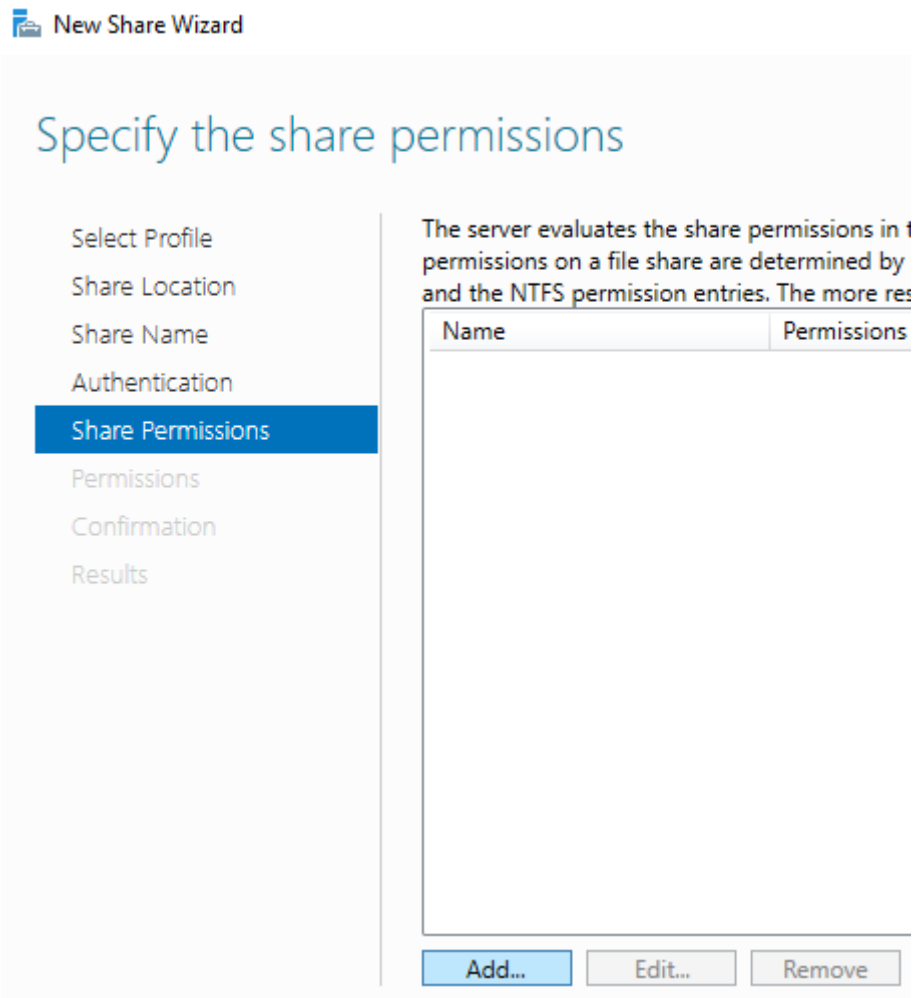
8. En la ventana “New Share Wizard”, “Share Name”, pulsar “Next >”:



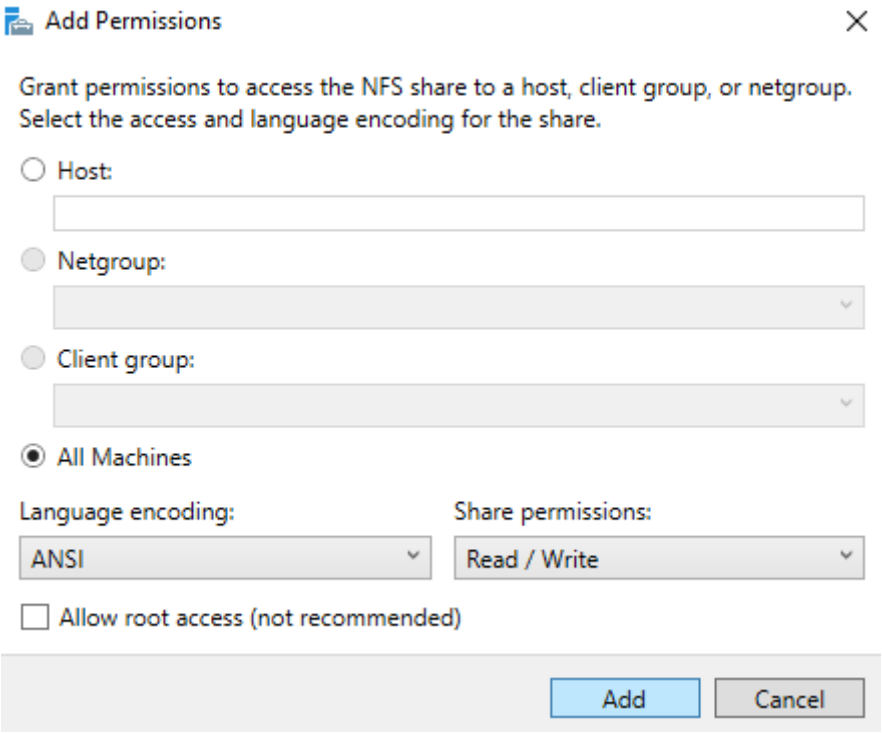
9. En la ventana “New Share Wizard”, “Authentication”, marchar los checks “Kerberos v5 authentication(Kbr5)”, “Kerberos v5 authentication and integrity(Kbr5i)”, “Kerberos v5 authentication and privacy (Kbr5p)” , “No server authentication (AUTH_SYS)”, “Enable unmapped user access”, marcar el botón de radio “Allow unmapped user access by UPD/GID” y pulsar “Next >”:



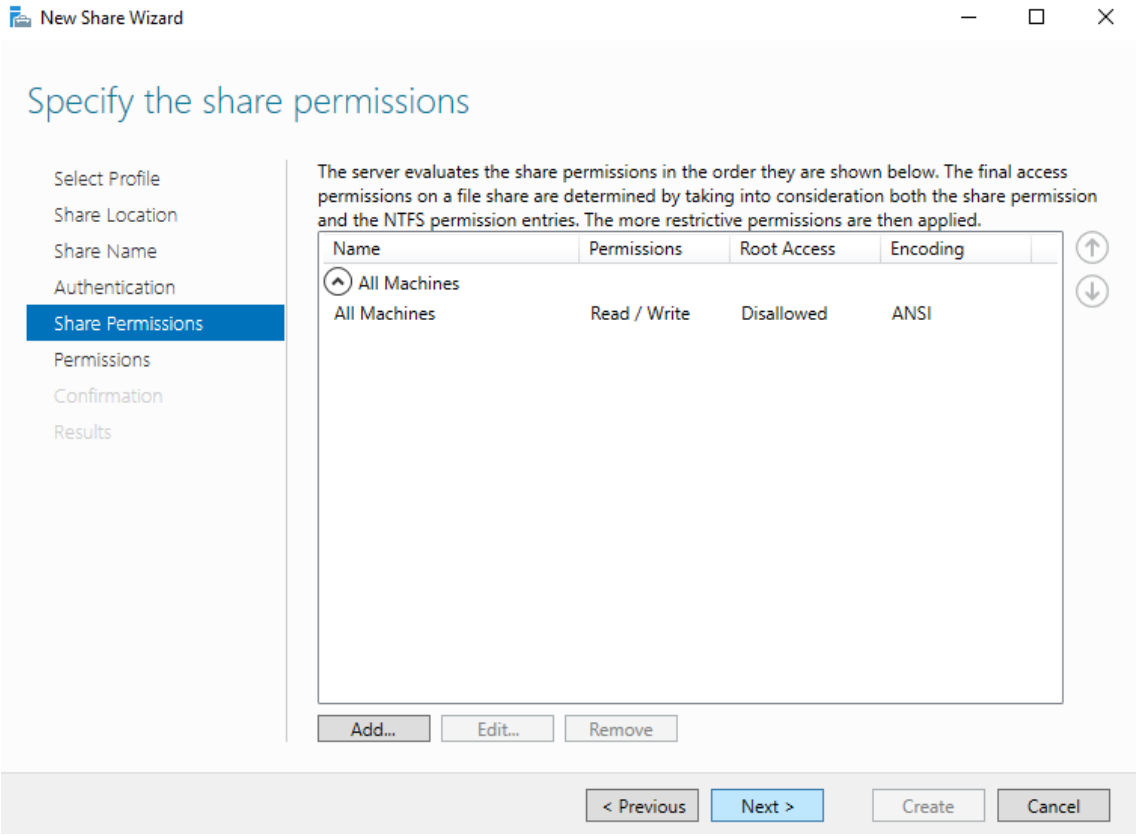
10. En la ventana “New Share Wizard”, “Share Permissions”, pulsar “Add ...”:



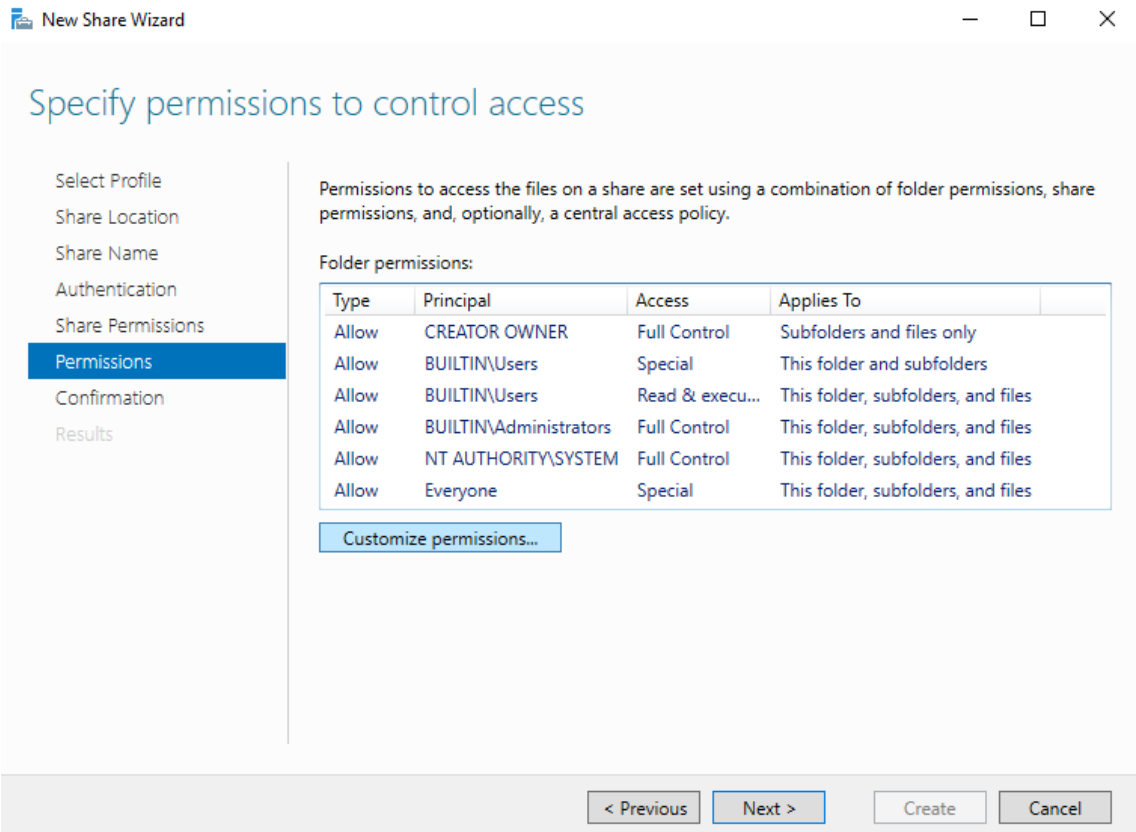
11. En “Add Permissions”,marcar el botón de radio “All Machines”, en el campo “Share permissions:” seleccionar la opción “Read/Write” y pulsar “Add”:



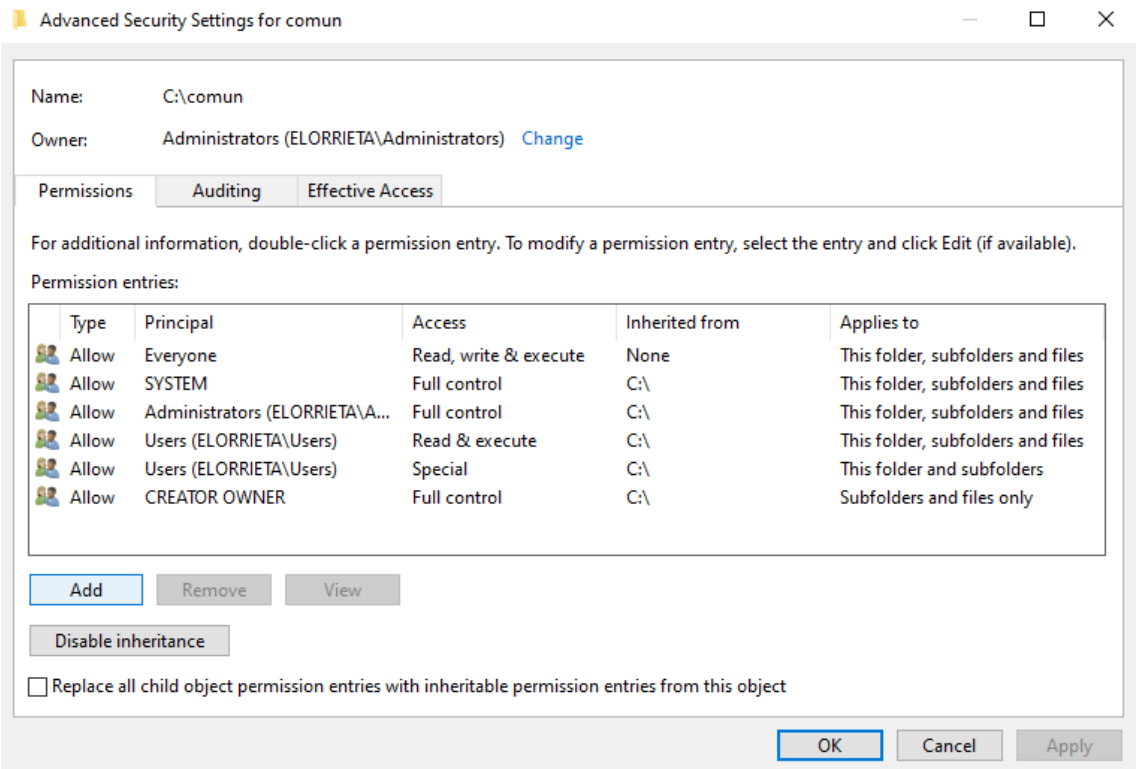
12. En la ventana “New Share Wizard”, “Share Permissions”, pulsar “Next >”:



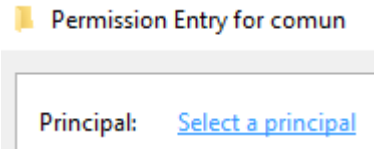
13. En la ventana “New Share Wizard”, “Permissions”, pulsar “Customize permissions”:



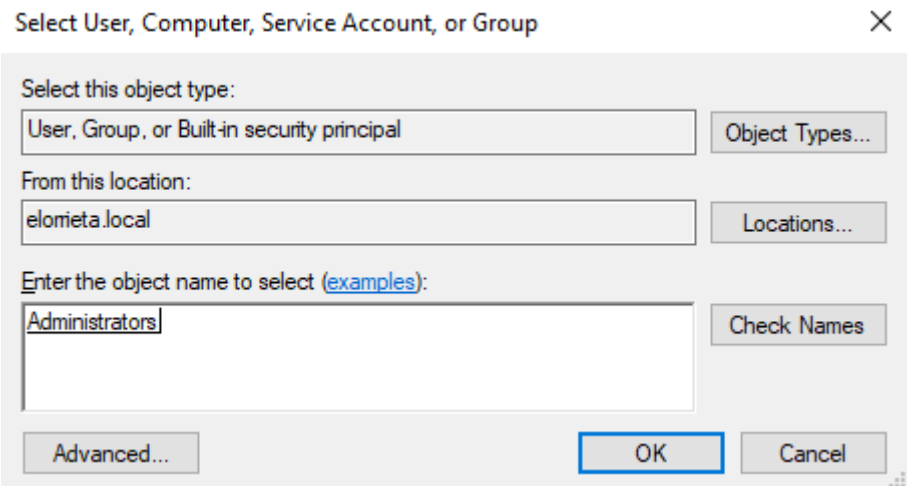
14. En la ventana “Advanced Security Settings for comun”, pulsar “Add”:



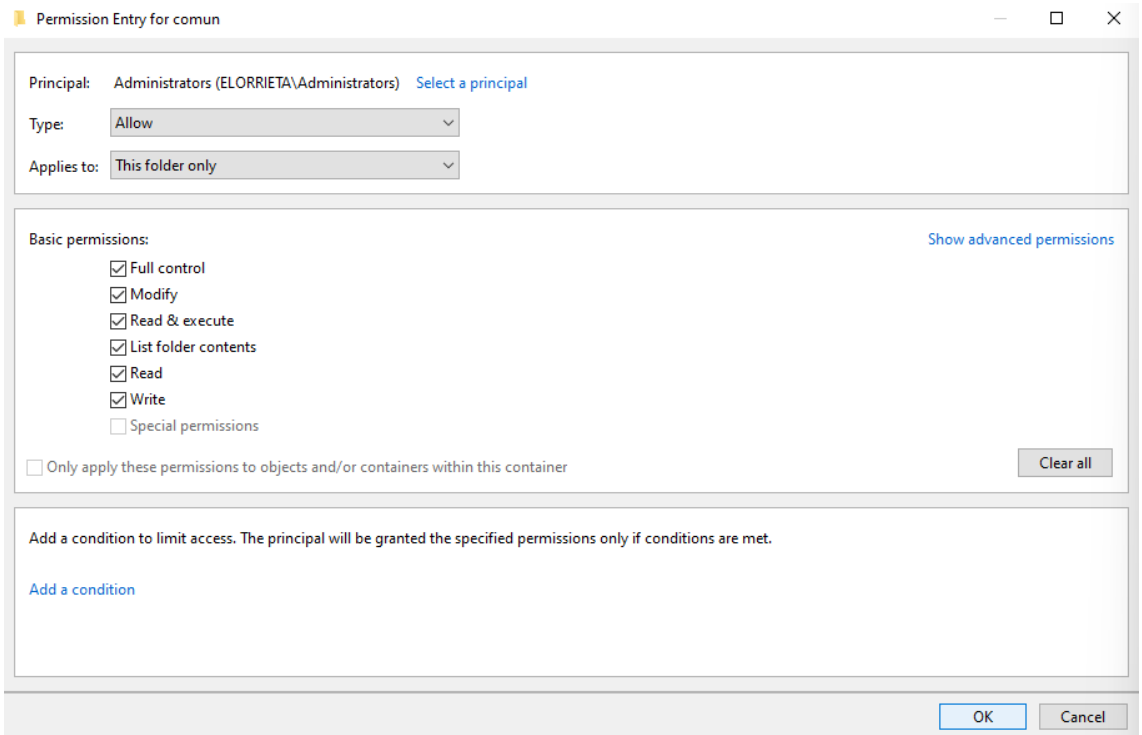
15. En la ventana “Permission Entry for comun”, pulsar “Select a principal”:



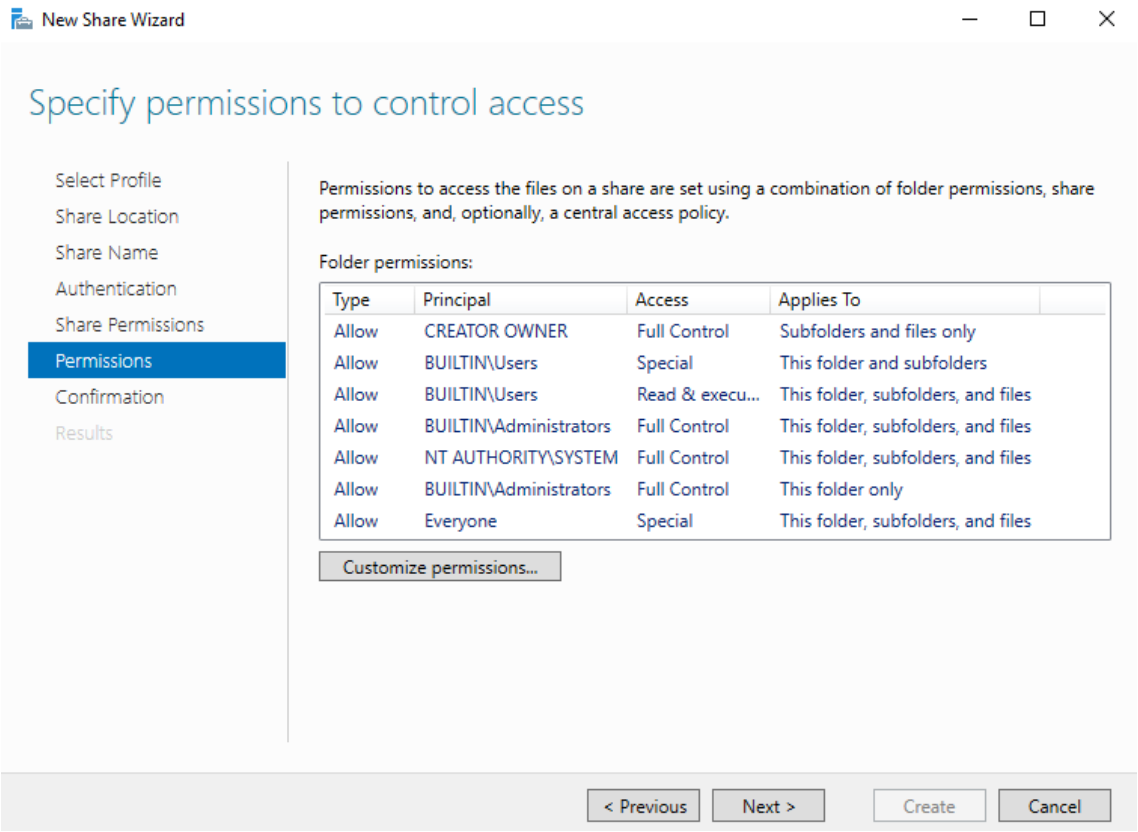
16. En la ventana “Select Users, Computers, Service Accounts, or Groups”, escribir “Administrators” en el valor del campo “Enter the object names to select (examples):”, pulsar “Check Names” y pulsar “OK”:



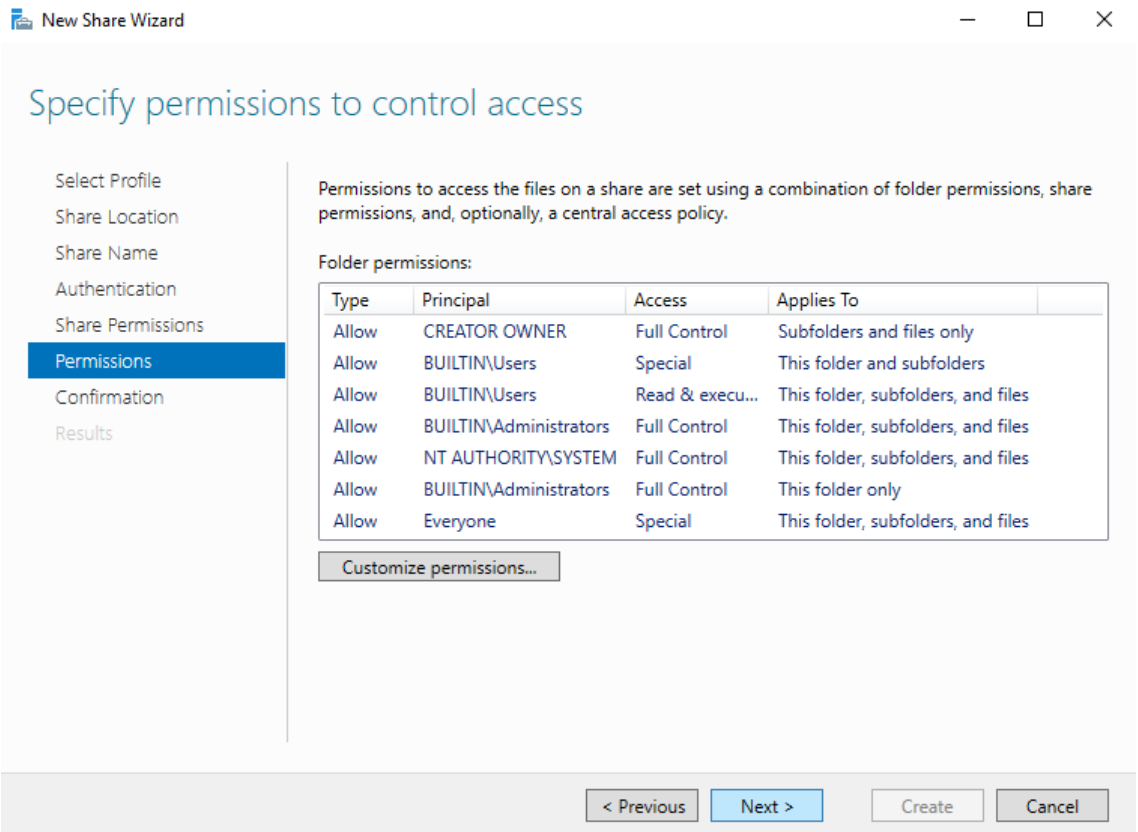
17. En la ventana “Permission Entry for comun”, en el campo “Applies to:” seleccionar el valor “This folder only”, en el panel “Basic permissions” marcar el check de “Full control” y pulsar “OK”:



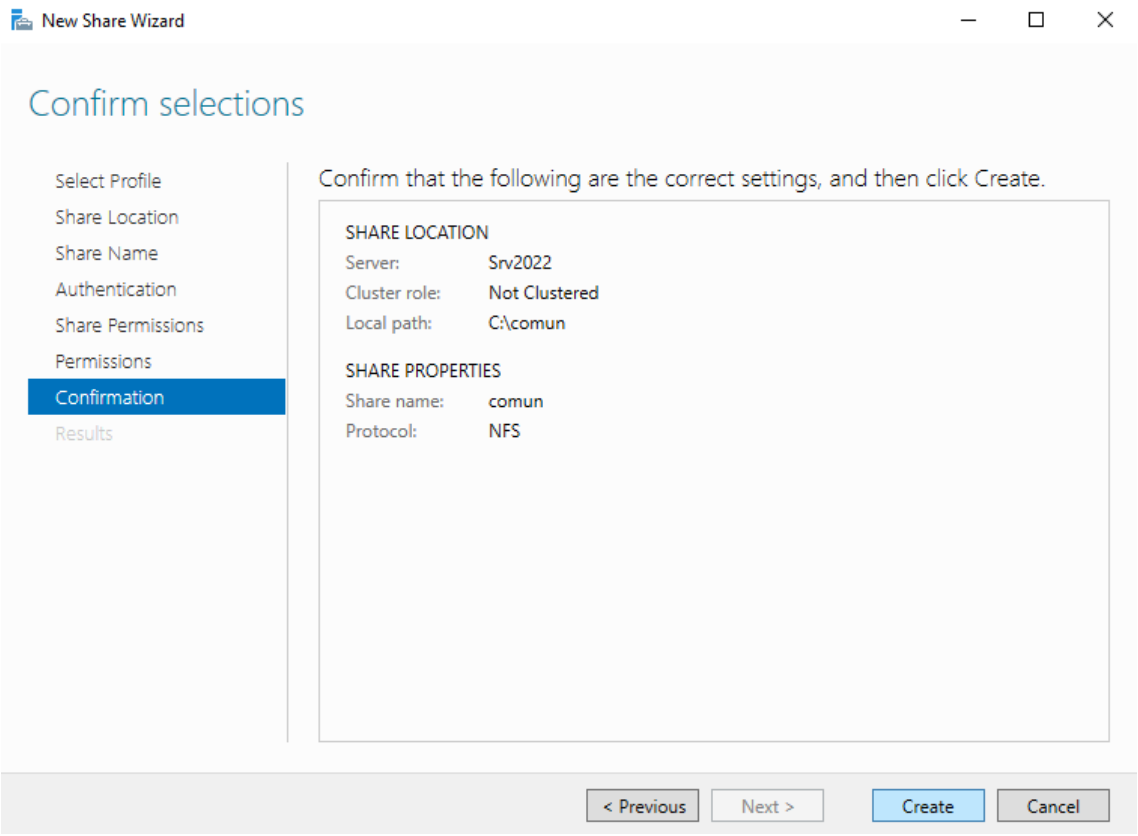
18. En la ventana “Advanced Security Settings for comun”, pulsar “Apply” y pulsar “OK”:



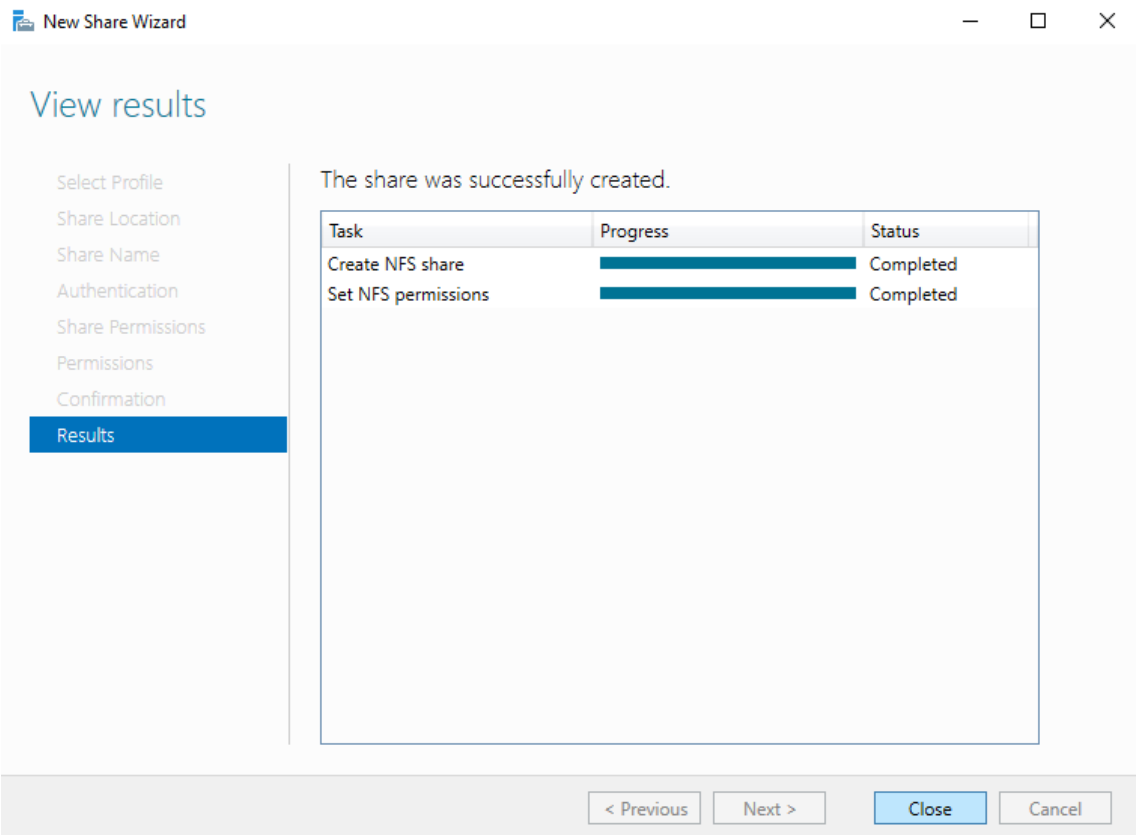
19. En la ventana “New Share Wizard”, “Permissions”, pulsar “Next >”:



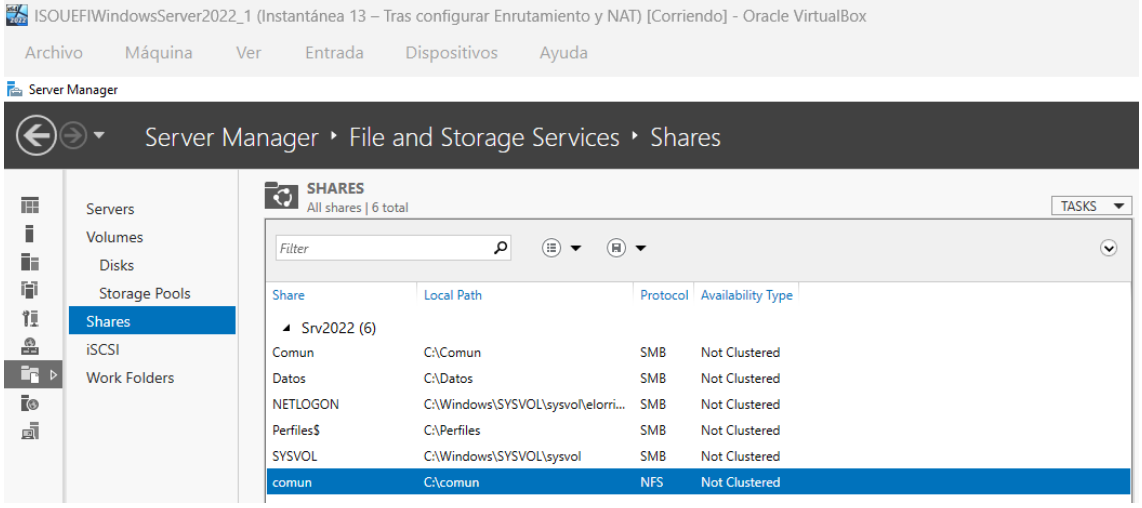
20. En la ventana “New Share Wizard”, “Confirmation”, pulsar “Create”:



21. En la ventana “New Share Wizard”, “Results”, pulsar “Close”:

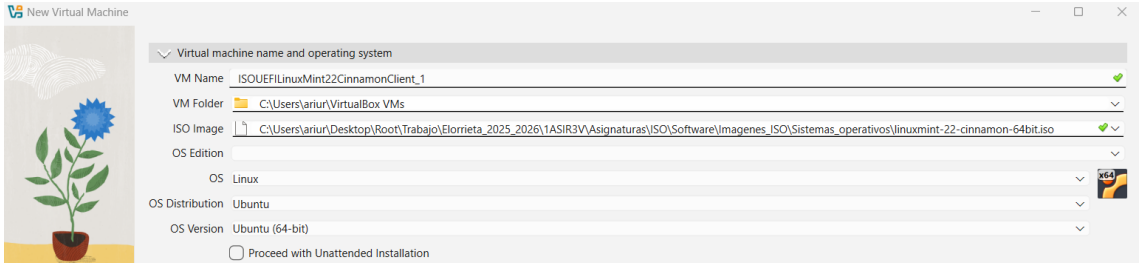


22. En “Server Manager, “File and Storage Services”, “Shares”, panel de “Shares”, verificar que aparece el registro con los valores “comun”, “C:\comun”, “NFS” y “Not Clustered” para los campos “Share”, “Local Path”, “Protocol” y “Availability Type” respectivamente:

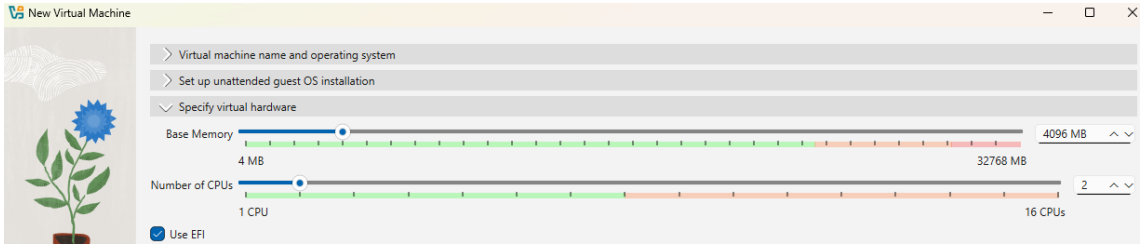


Crear una máquina virtual para tener S.O. Linux y ser cliente NFS

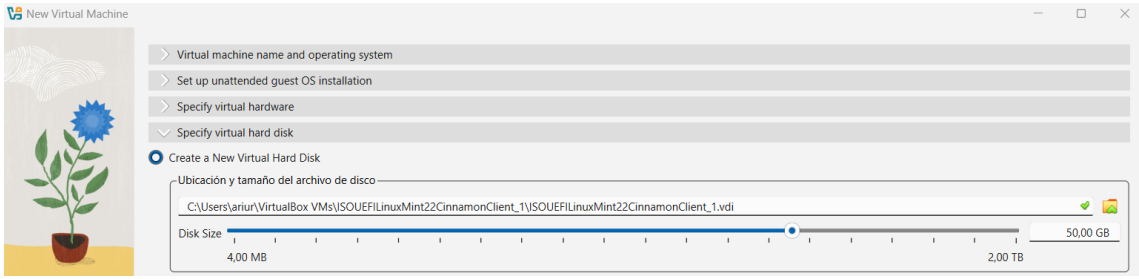
1. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, pulsar “Máquina” en la barra de menús superior y luego pulsar “Nueva ...” en el panel de submenús que se despliega:
2. En la ventana “New Virtual Machine”:
   2.1. En el apartado “Virtual machine name and operating system”:
      2.1.1. VM Name: ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1.
      2.1.2. ISO Image: Pulsar en la flecha de la derecha, luego en otro, en la ventana “Abrir” que es muestra navegar, seleccionar la ISO pertinente (linuxmint-22-cinnamon-64bit.iso) y pulsar “Abrir”.
      2.1.3. Proceed with unattended guest OS installation: Desmarcar el check.



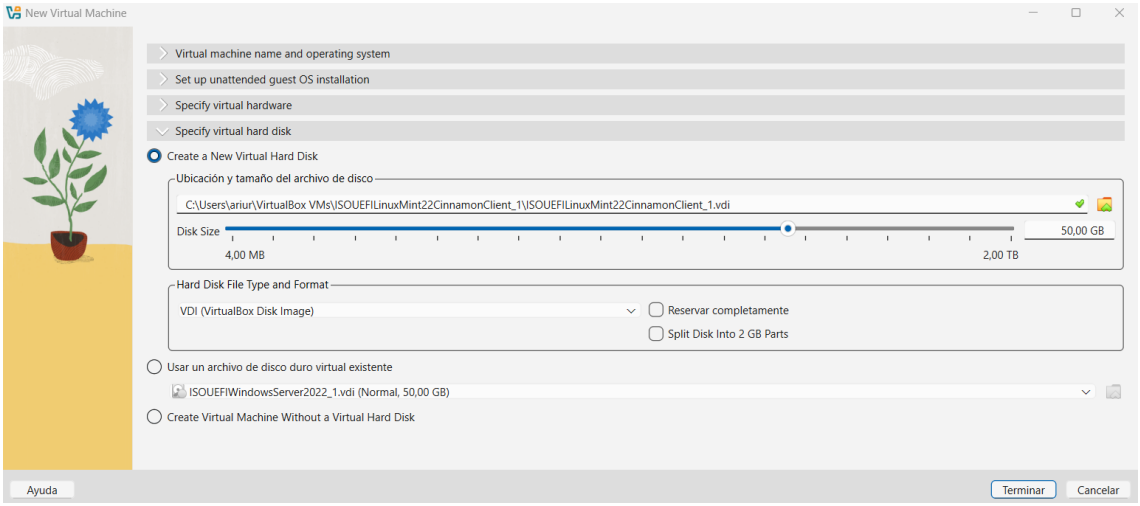
   2.2. En el apartado “Virtual machine name and operating system”:
      2.2.1. Base Memory: 4096 MB.
      2.2.2. Number of CPUs: 2.
      2.2.3. Use EFI: Marcar el check.



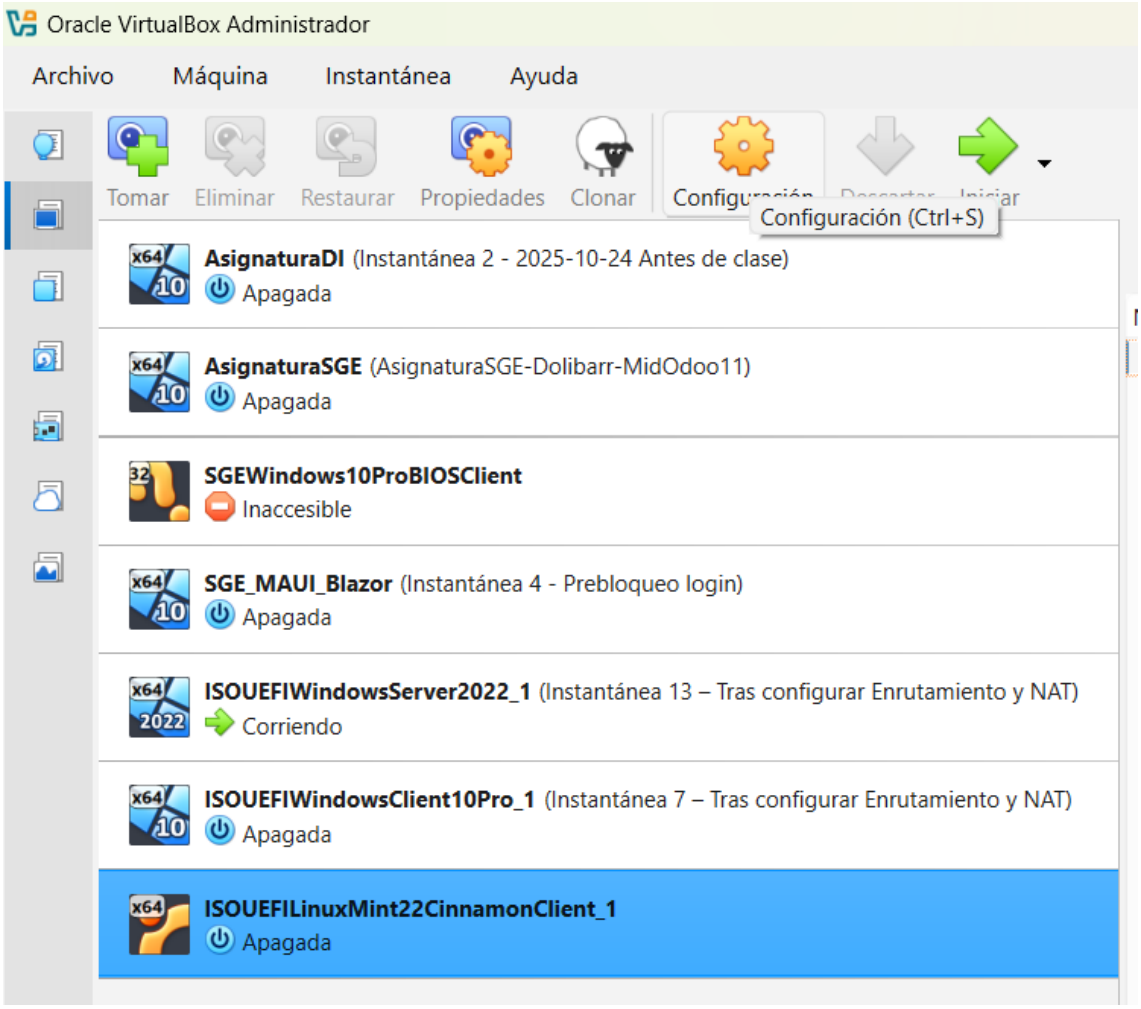
   2.3. En el apartado “Specify virtual hard disk”:
      2.3.1. Disk Size: 50,00 GB.



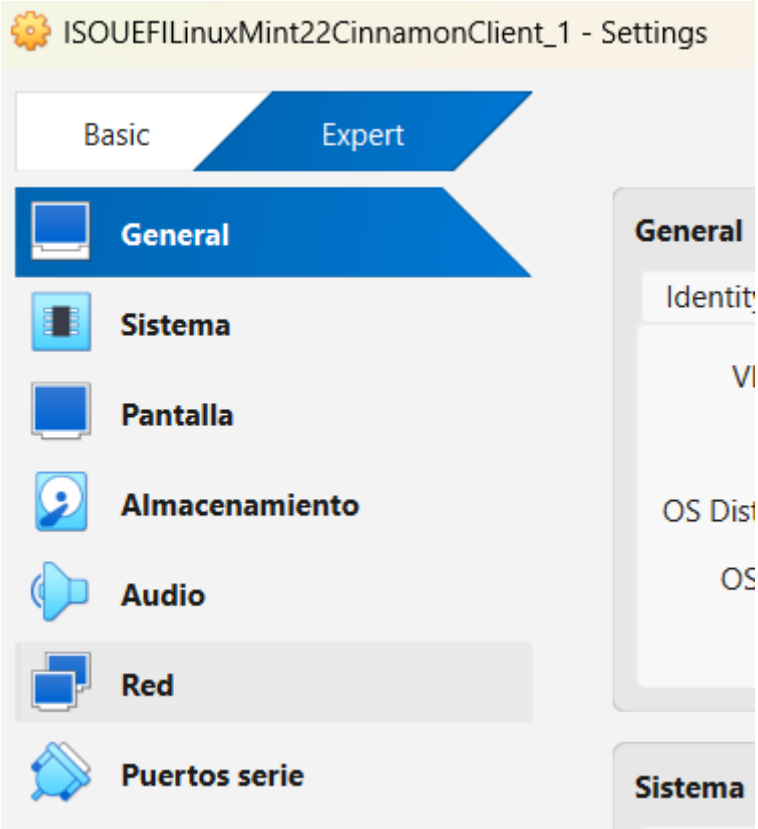
   2.4. Pulsar “Terminar”:



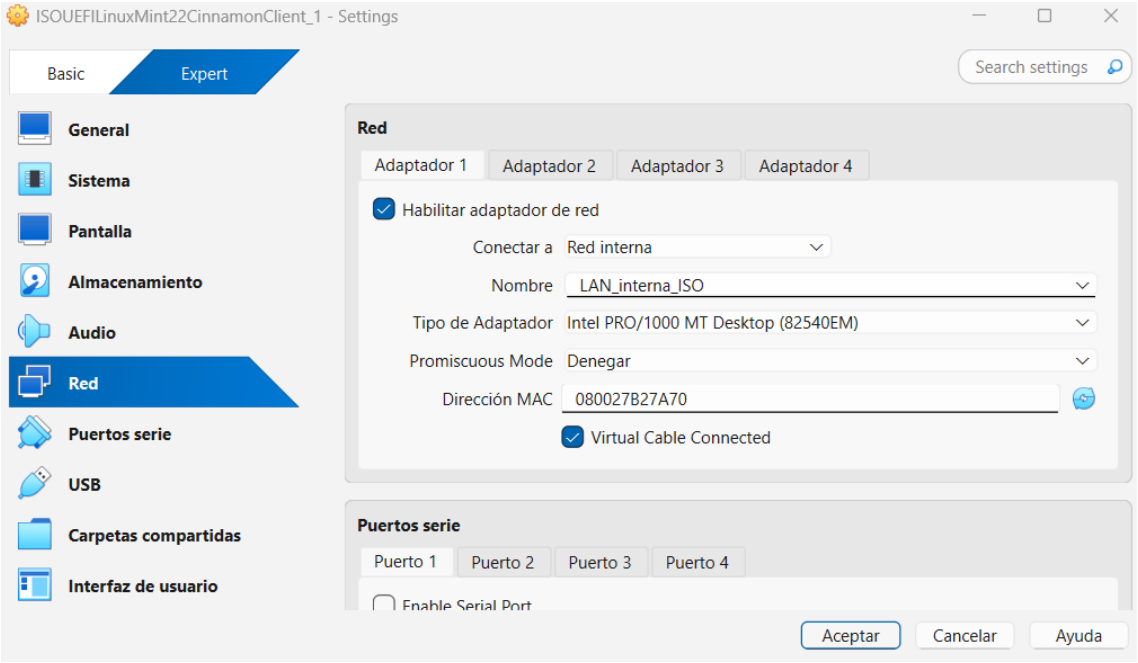
3. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, seleccionar la máquina virtual y pulsar “Configuración” en la botonera horizontal inmediatamente debajo de la barra de menús superior:



4. En “ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1” pulsar “Red”:



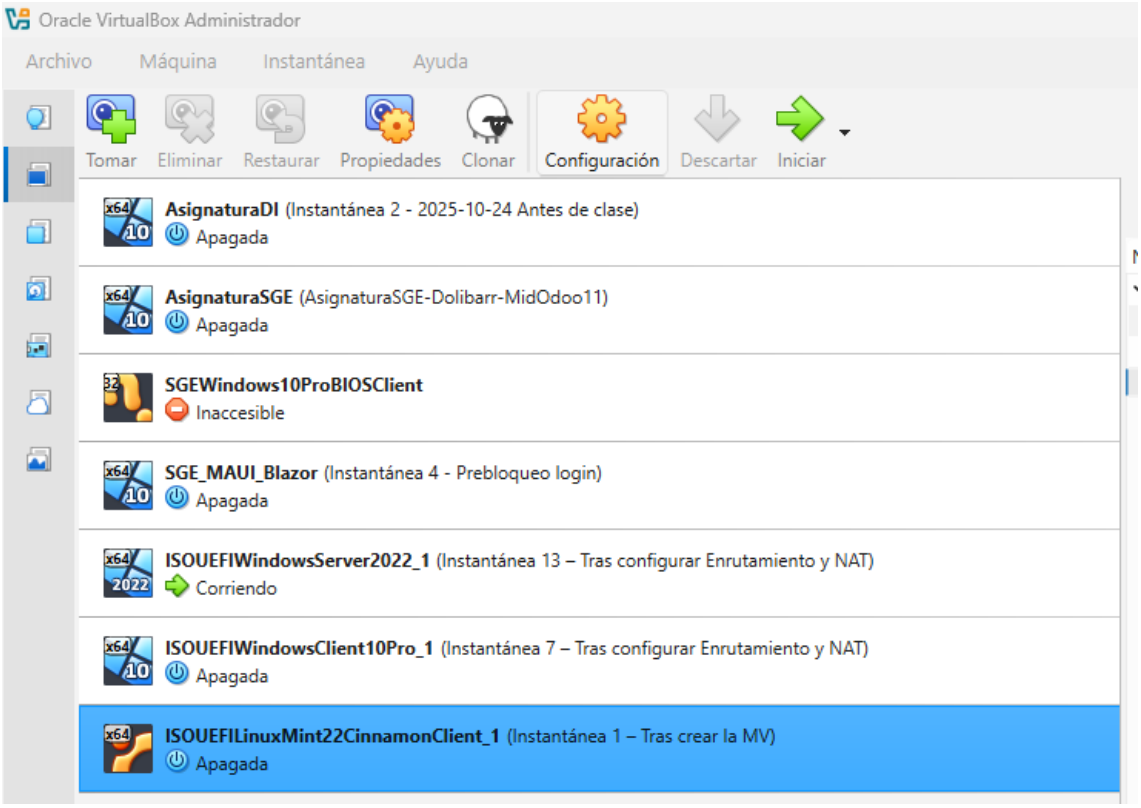
5. En “ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1” , en “Red”, en “Adaptador 1”, seleccionar el valor “Red interna” para el campo “Conectar a”, seleccionar el valor “LAN_interna_ISO” para el campo “Nombre”, y pulsar “Aceptar”:



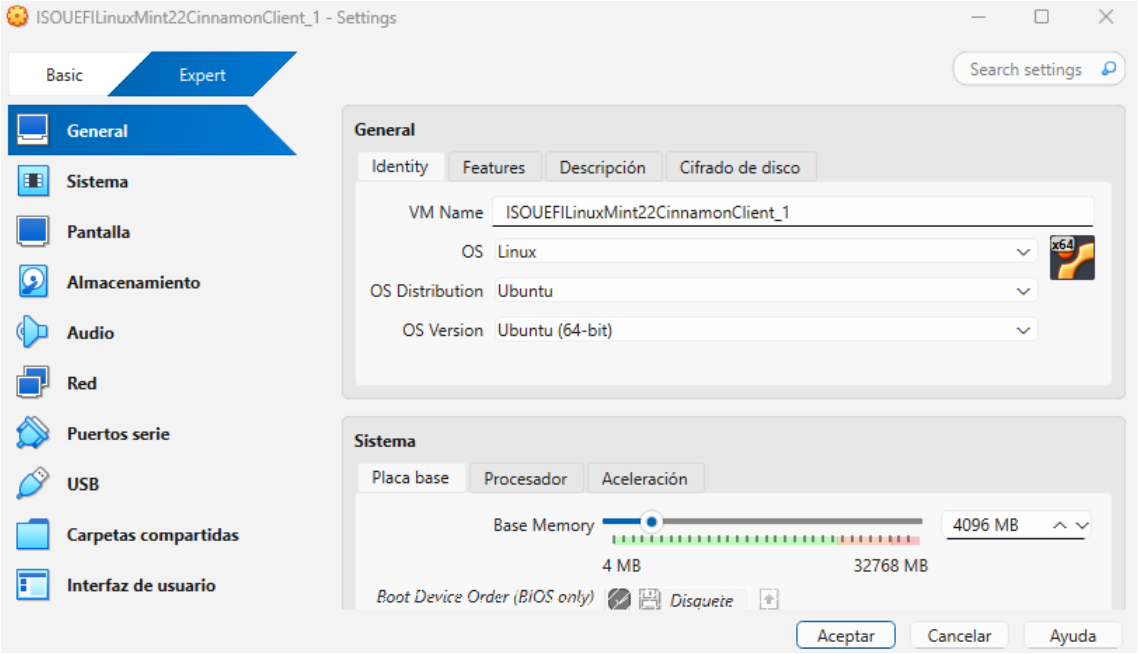
6. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, tomar una instantánea/snapshot de la máquina virtual recién creada con nombre de la instantánea “Instantánea 1 – Tras crear la MV”.

Meter la máquina virtual cliente NFS en la lista de permitidos DHCP en la máquina virtual servidor

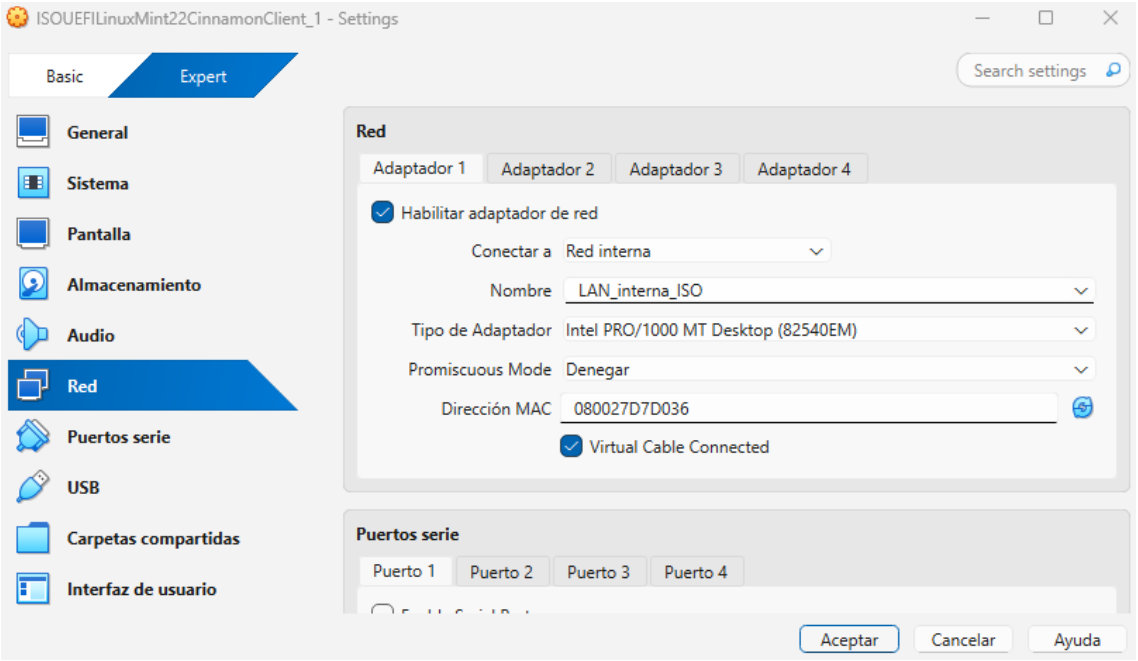
1. En “Oracle VirtualBox Administrator”, en la botonera vertical izquierda pulsar “Máquinas”, en el panel izquierdo pulsar la máquina virtual cliente NFS, y en la botonera horizontal superior pulsar “Configuración”:



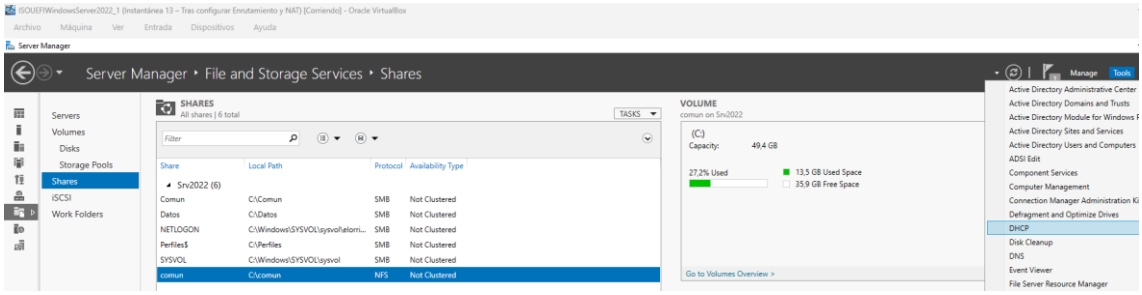
2. En “ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1 – Settings”, pulsar en “Red”:



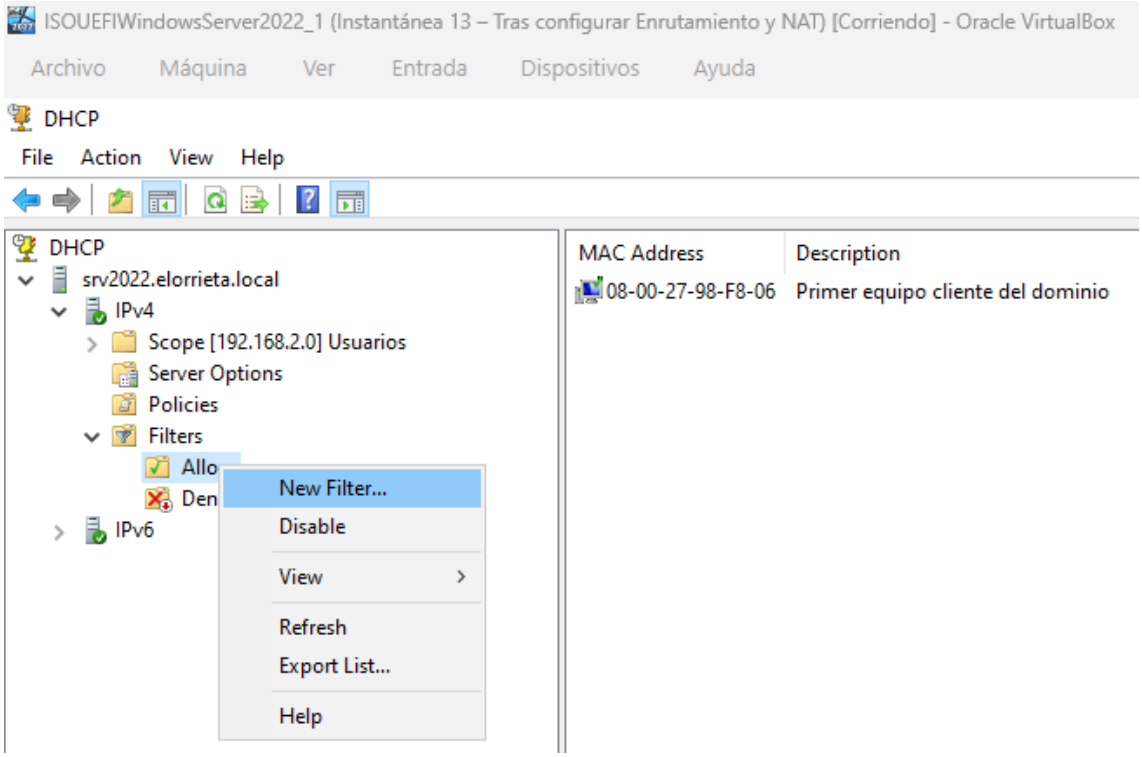
3. En “ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1 – Settings”, pulsar en “Red”, adaptador que conecta a la red interna de nombre “LAN_interna_ISO” (será alguna de las pestañas “Adaptador 1”, “Adaptador 2”, “Adaptador 3” o “Adaptador 4”), apuntarse el valor de la dirección MAC que viene indicada y pulsar “Aceptar”:



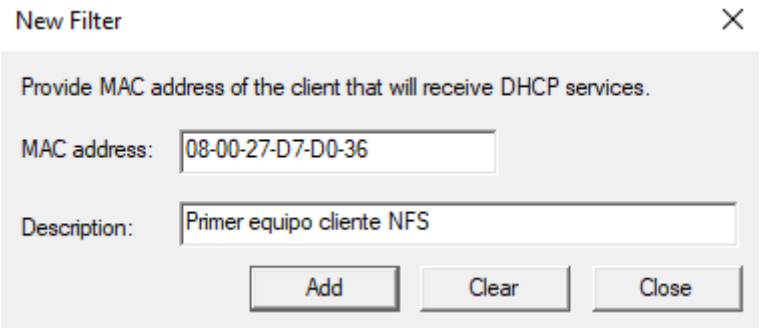
4. En la máquina virtual servidor, en “Server Manager”, pulsar en “Tools” y en el panel contextual pulsar en “DHCP”:



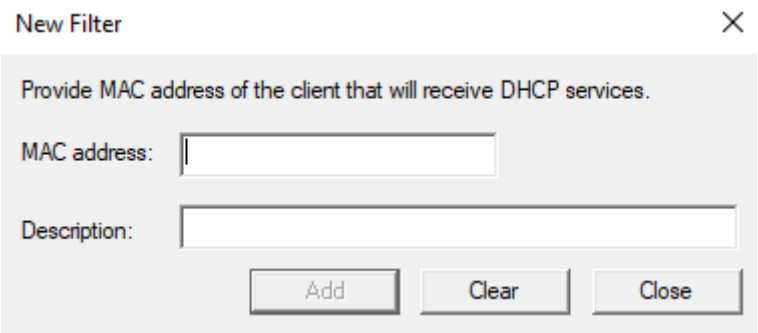
5. En la consola de DHCP, en el panel lateral izquierdo desplegar la jerarquía de “srv2022.elorrieta.local”, “IPv4” y “Filters” sucesivamente, pulsar en “Allow”, click derecho en “Allow” y en el panel contextual pulsar “New Filter ...”:



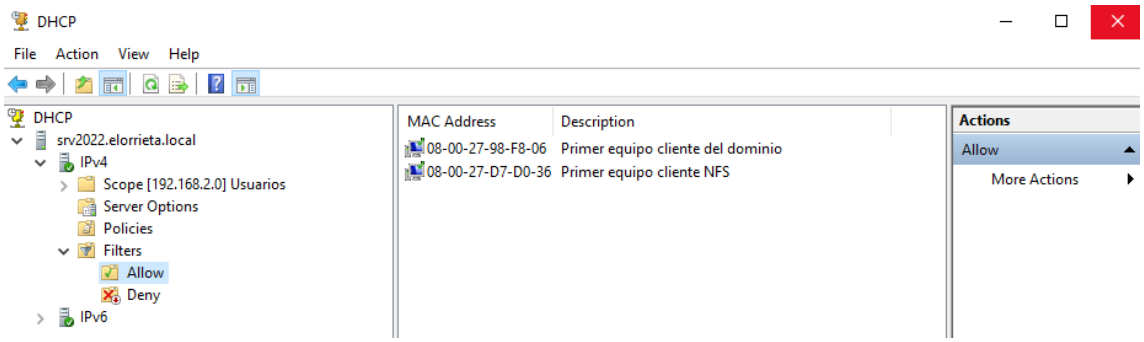
6. En “New Filter”, escribir la dirección MAC apuntada “” del cliente NFS en el valor del campo “MAC address:”, escribir “Primer equipo cliente NFS” en el valor del campo “Description:” y pulsar “Add”:



7. En “New Filter”, pulsar “Close”:



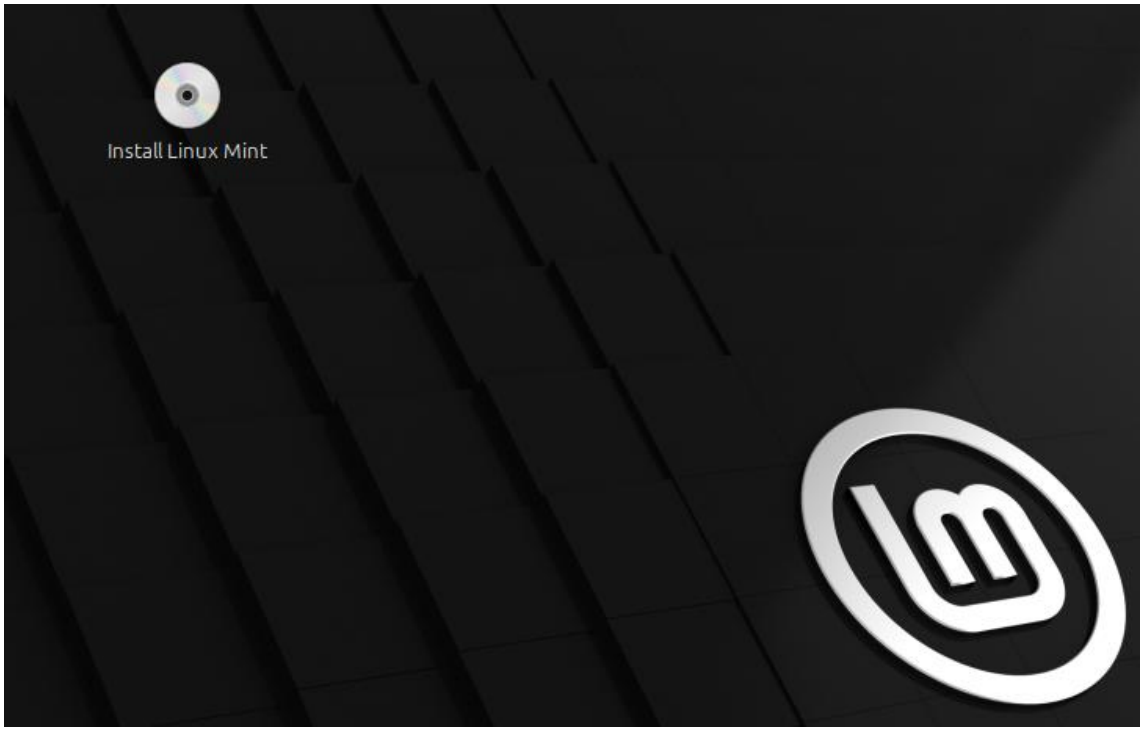
8. Cerrar la consola DHCP pulsando el aspa en la esquina superior derecha:



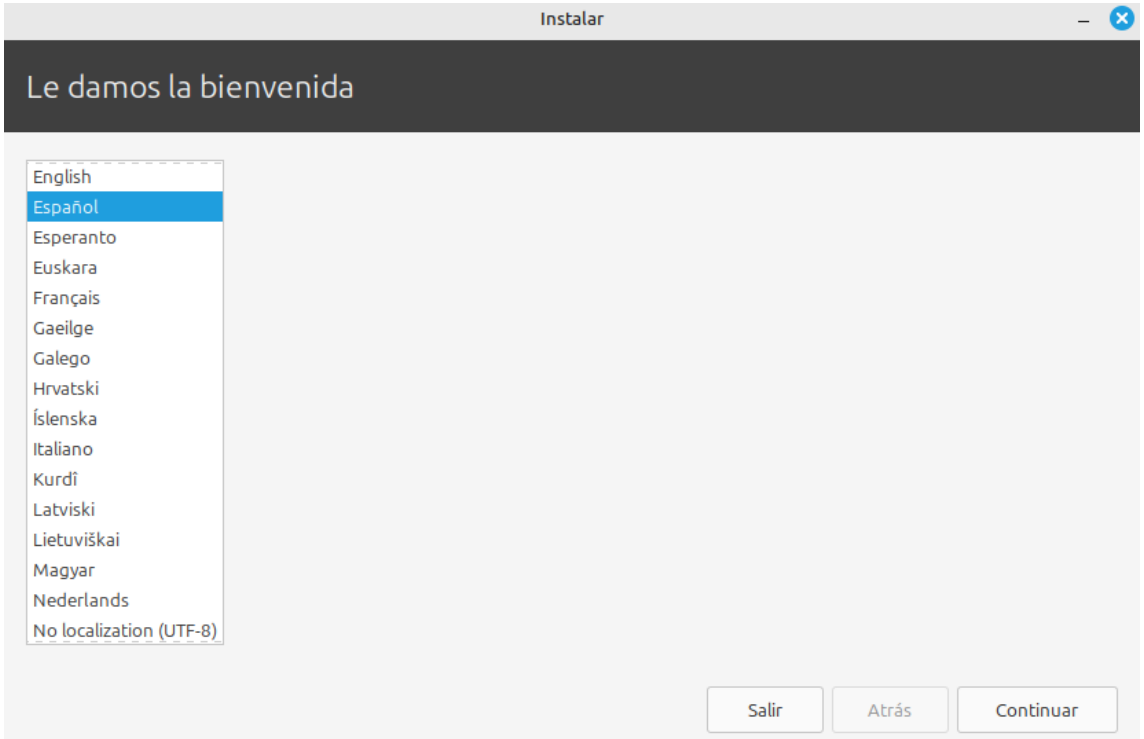
Instalar Linux Mint 22 Cinnamon en la máquina virtual cliente NFS

1. Encender la máquina virtual ““ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1”.
2. En el menú del gestor de arranque, elegir la opción “Start Linux Mint 22 Cinnamon 64-bit” y pulsar la tecla Enter:

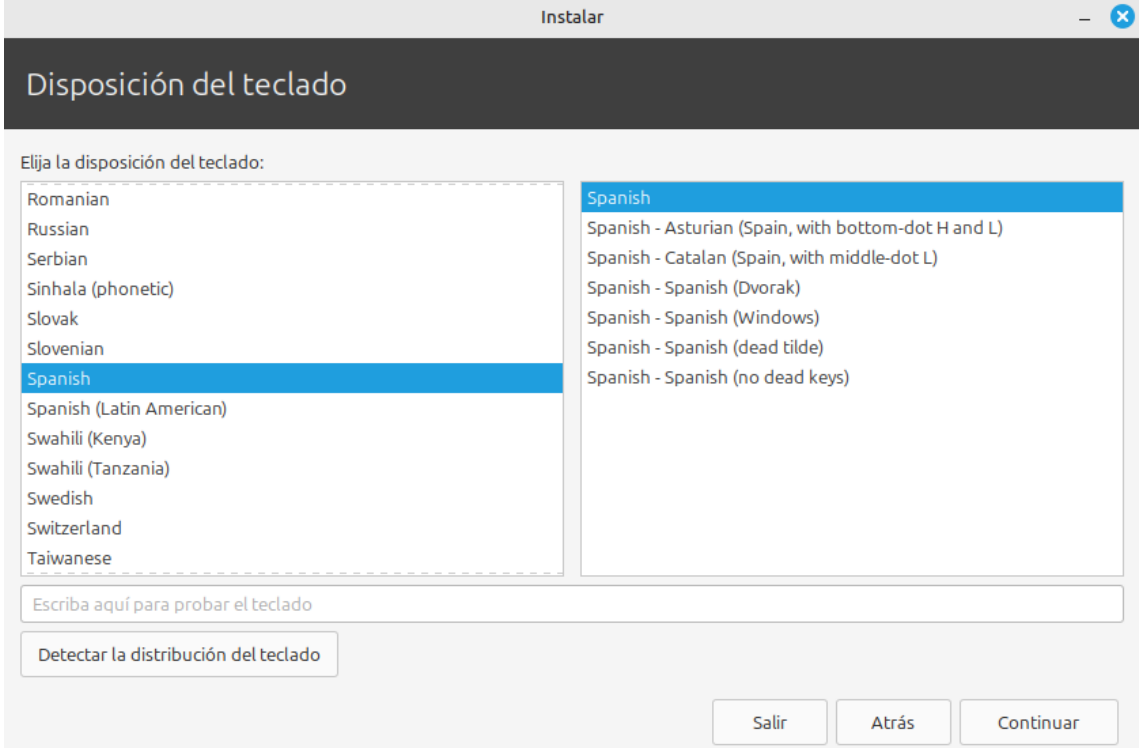
3. En el escritorio del Linux Live, doble click izquierdo sobre el icono “Install Linux Mint”:



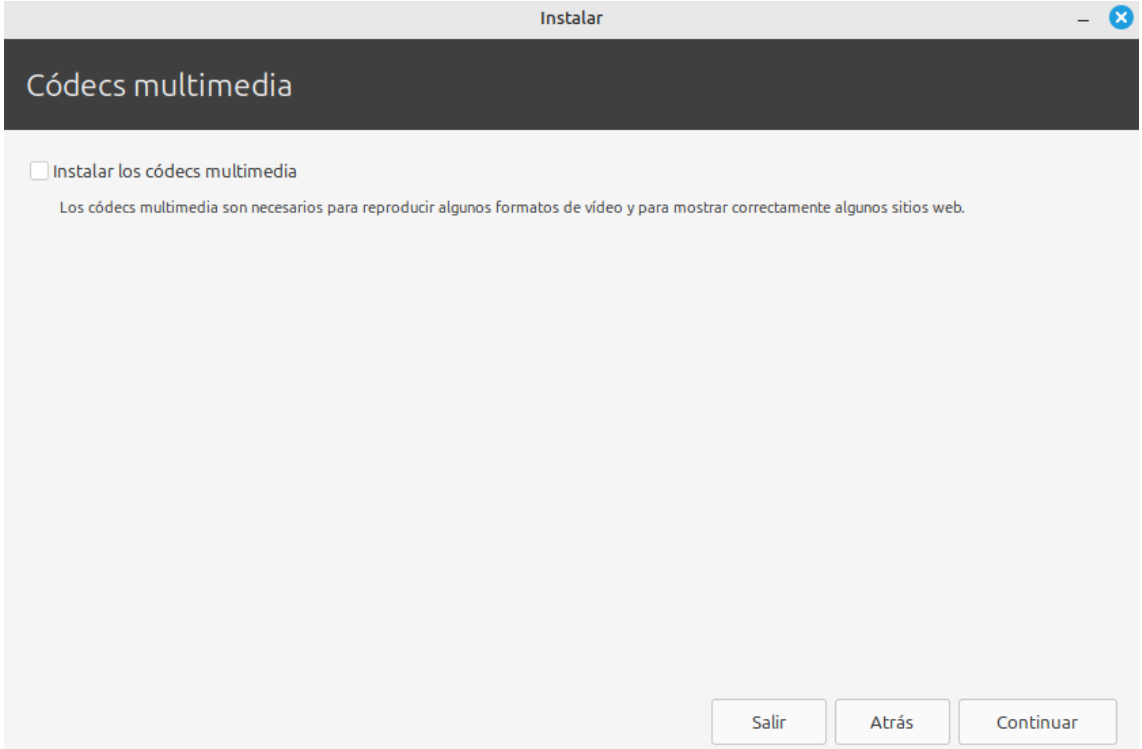
4. En la ventana “Install”, “Welcome”, elegir “Español” y pulsar “Continue”:



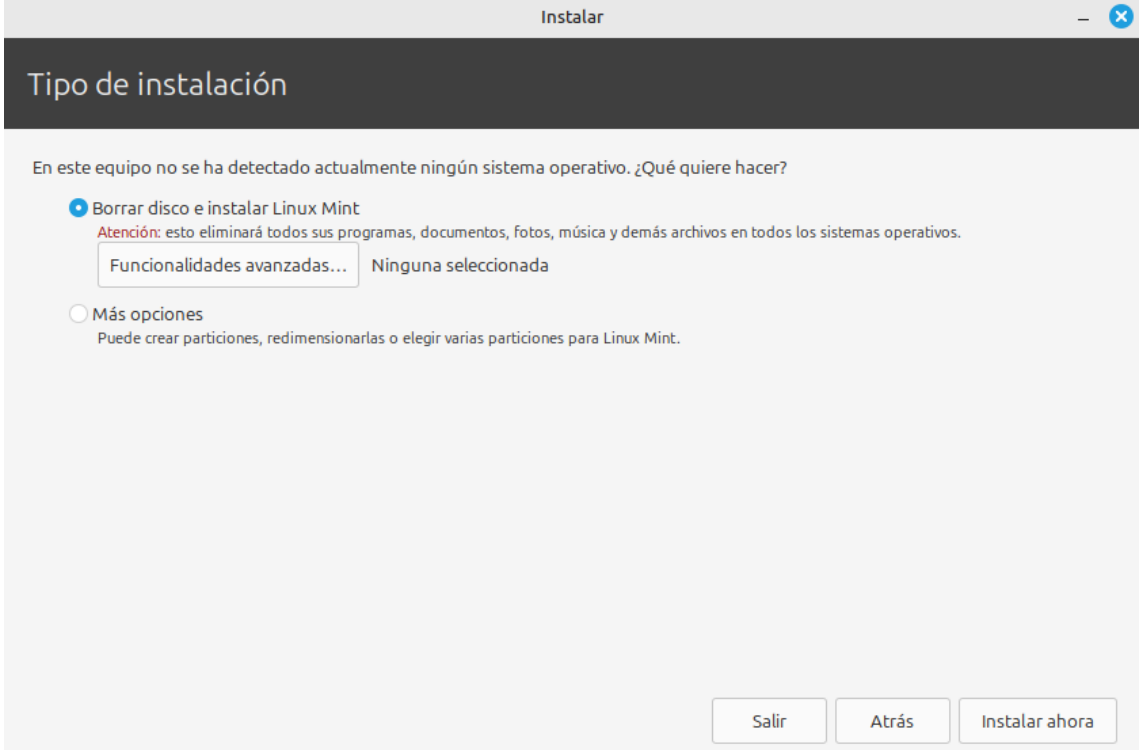
5. En la pantalla “Instalar”, “Disposición del teclado”, pulsar en “Detectar la distribución del teclado”, seguir las instrucciones del asistente que se abre y una vez termine pulsar “Continuar”:



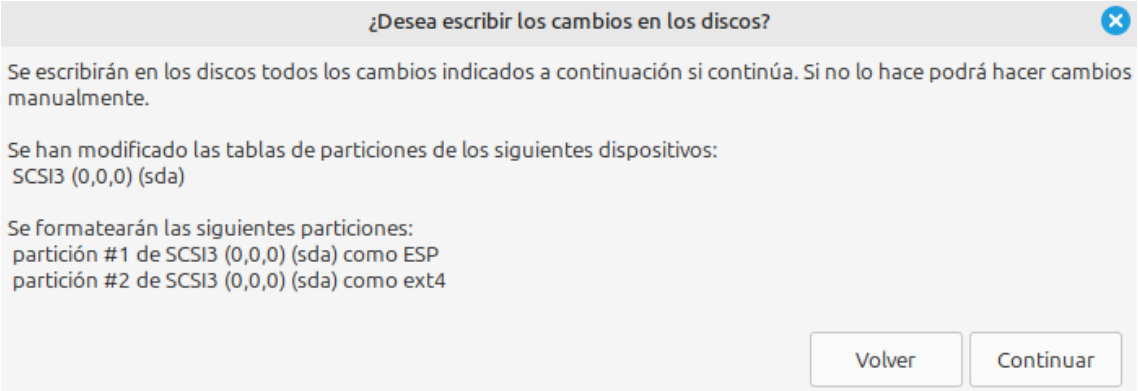
6. En la pantalla “Instalar”, “Códecs multimedia”, pulsar “Continuar”:



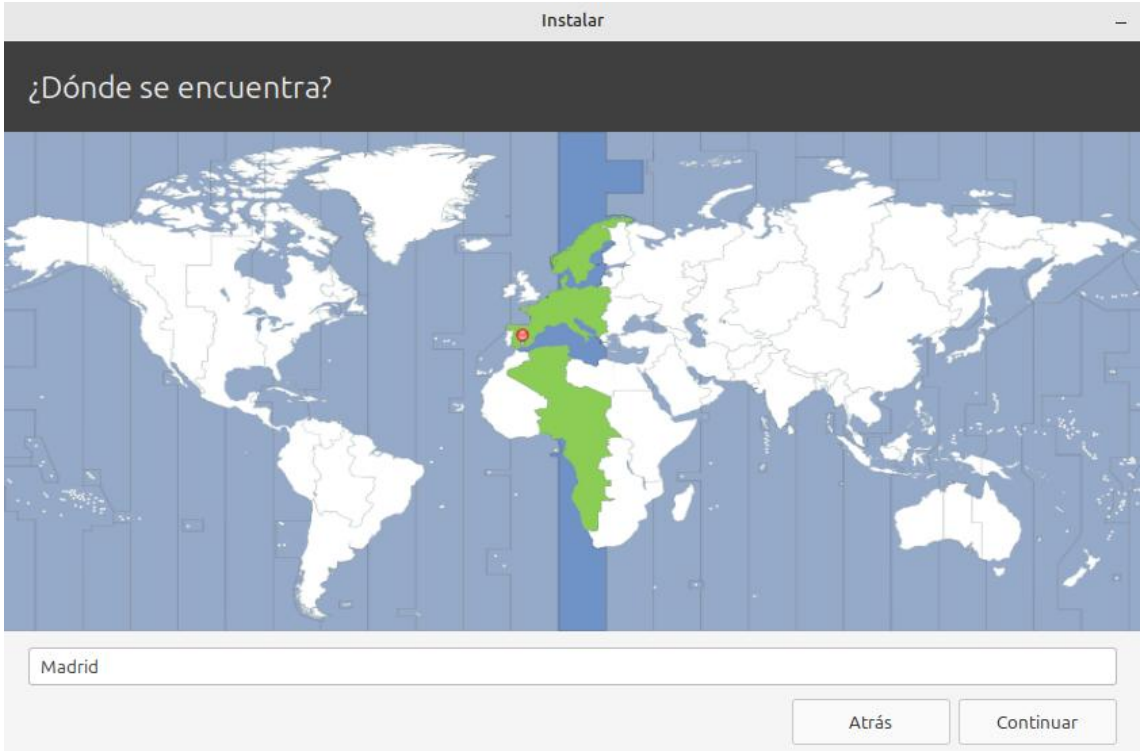
7. En la ventana “Instalar”, “Tipo de instalación”, dejar marcado el botón de radio “Borrar disco e instalar Linux Mint” y pulsar “Instalar ahora”:



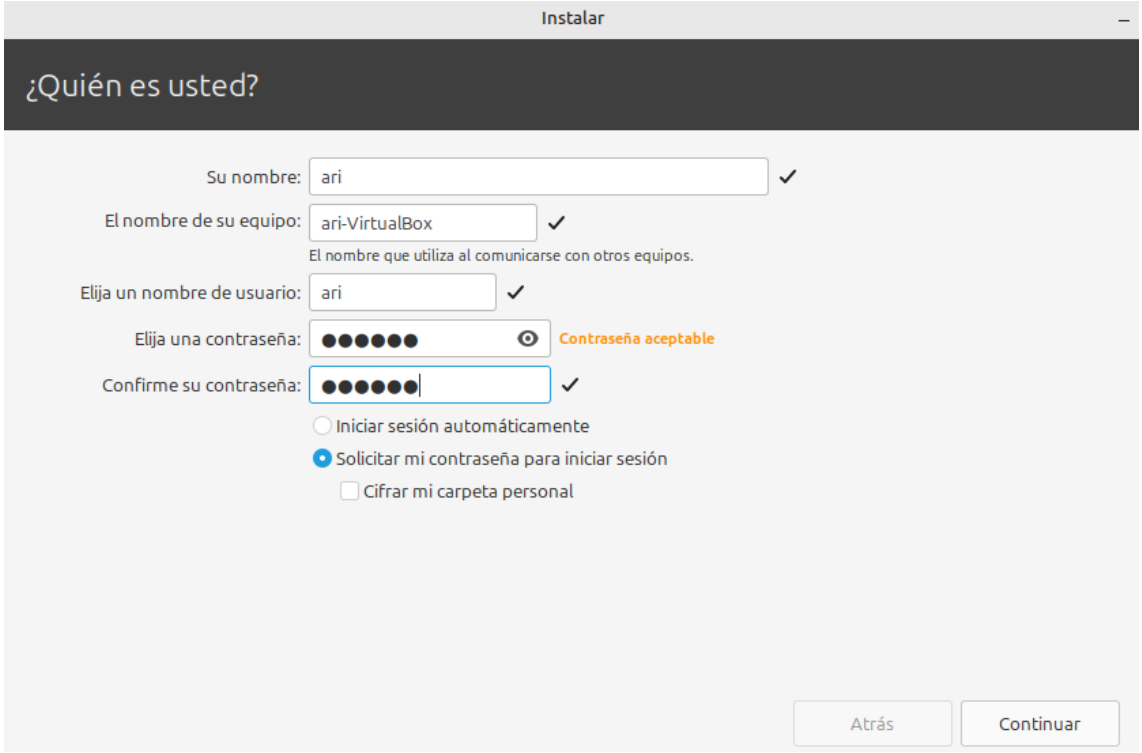
8. En la ventana “¿Desea escribir los cambios en los discos?”, pulsar “Continuar”:



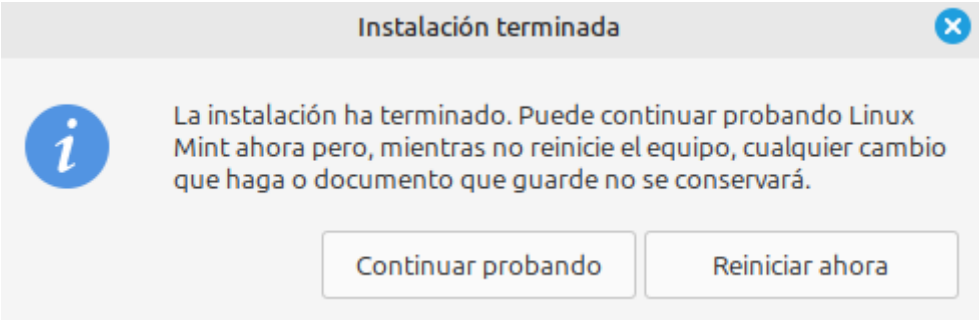
9. En la ventana “Instalar”, “¿Dónde se encuentra?”, pulsar en la localización pertinente y pulsar “Continuar”:



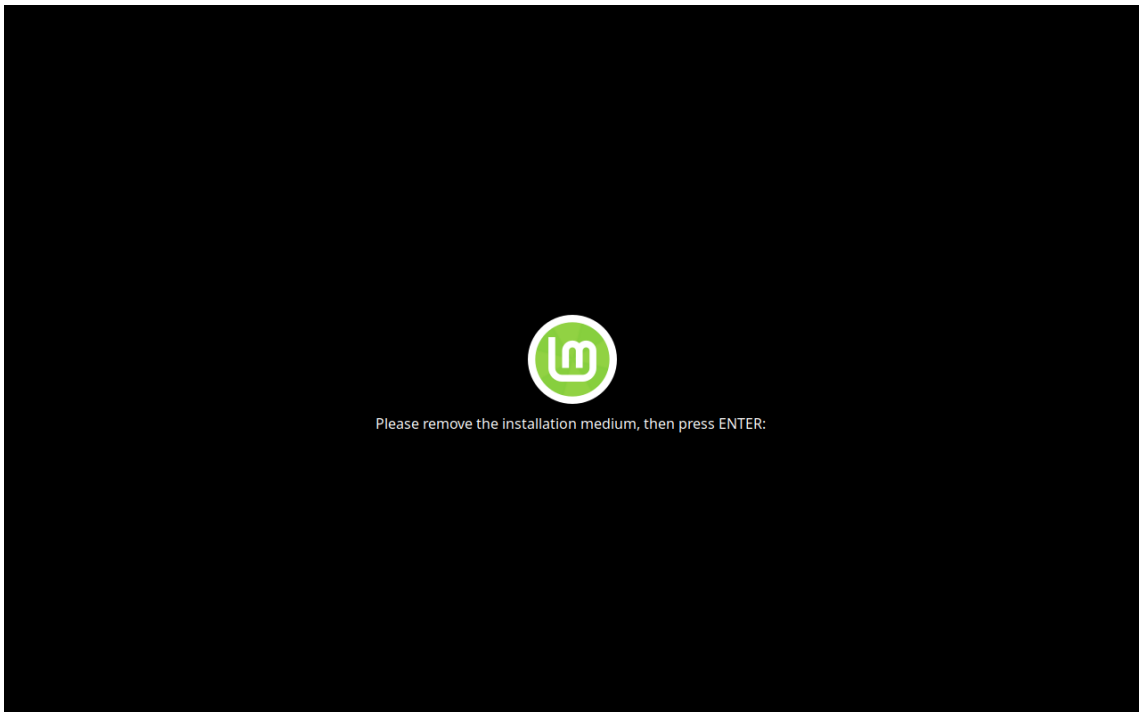
10. En la ventana “Instalar”, “¿Quién es usted?”, rellenar con los valores “ari”, “123456” y “123456” los campos “Su nombre:”, “Elija una contraseña” y “Confirme su contraseña:”, respectivamente y pulsar “Continuar”:



11. En la ventana “Instalación terminada”, pulsar “Reiniciar ahora”:

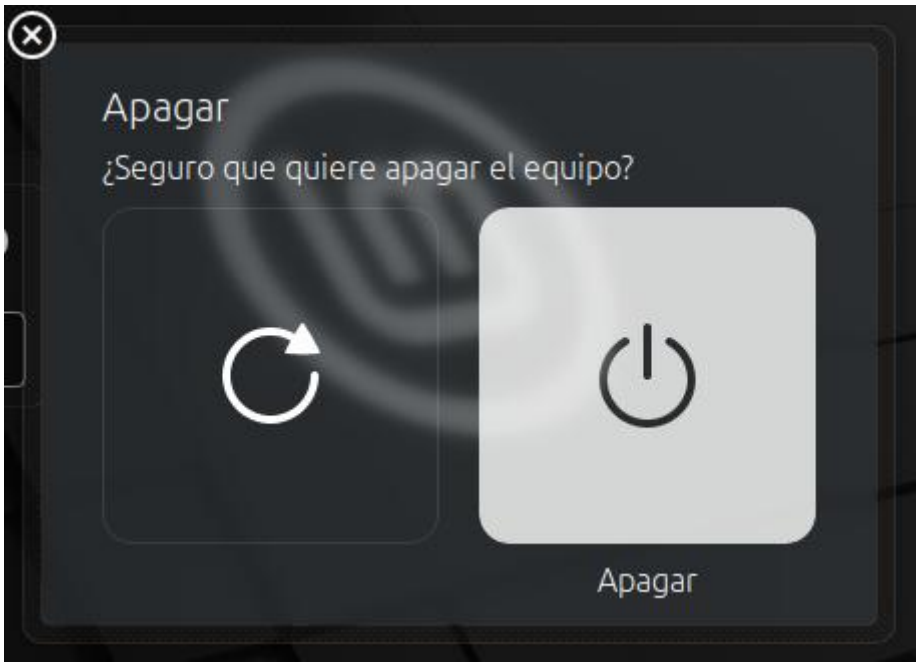


12. En la pantalla “Please remove the installation medium, then press ENTER:”, pulsar la tecla Enter:



13. En la pantalla de login, pulsar en “Salir ...” y pulsar en “Salir ...”:

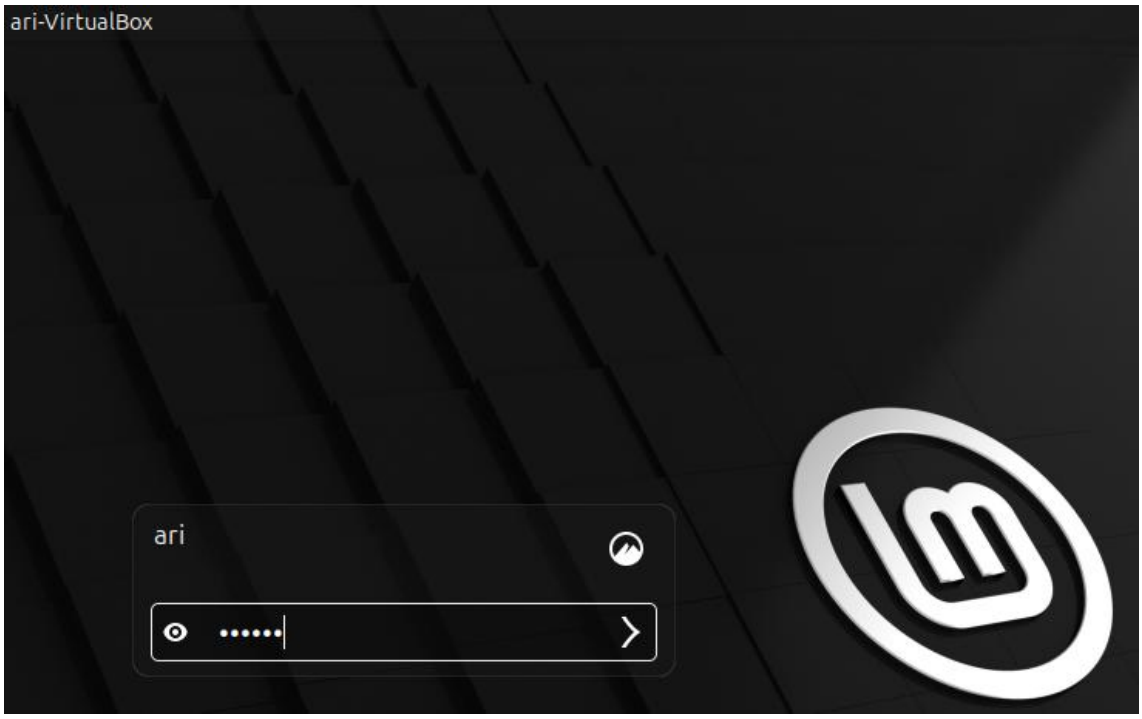
14. En la ventana “Apagar”, pulsar “Apagar”:



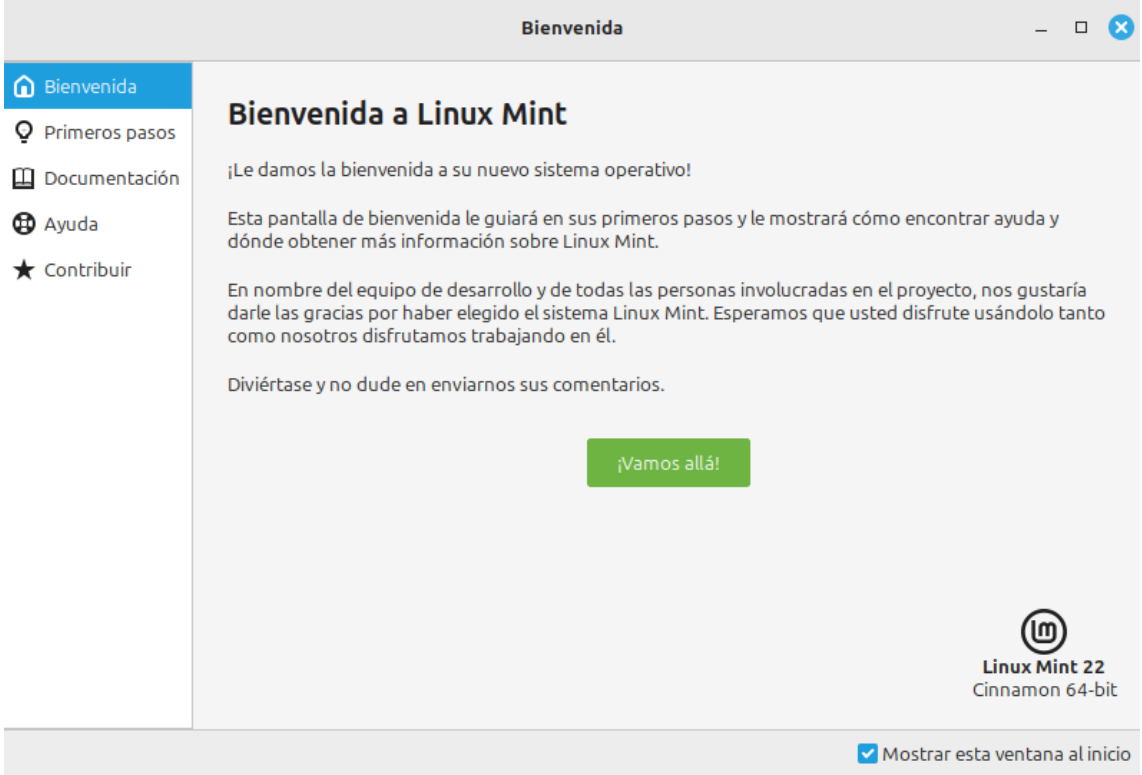
15. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, tomar una instantánea/snapshot de la máquina virtual recién creada con nombre de la instantánea “Instantánea 2 – Tras instalar Linux Mint 22 Cinnamon”.

Instalar Guest Additions en la máquina virtual cliente NFS

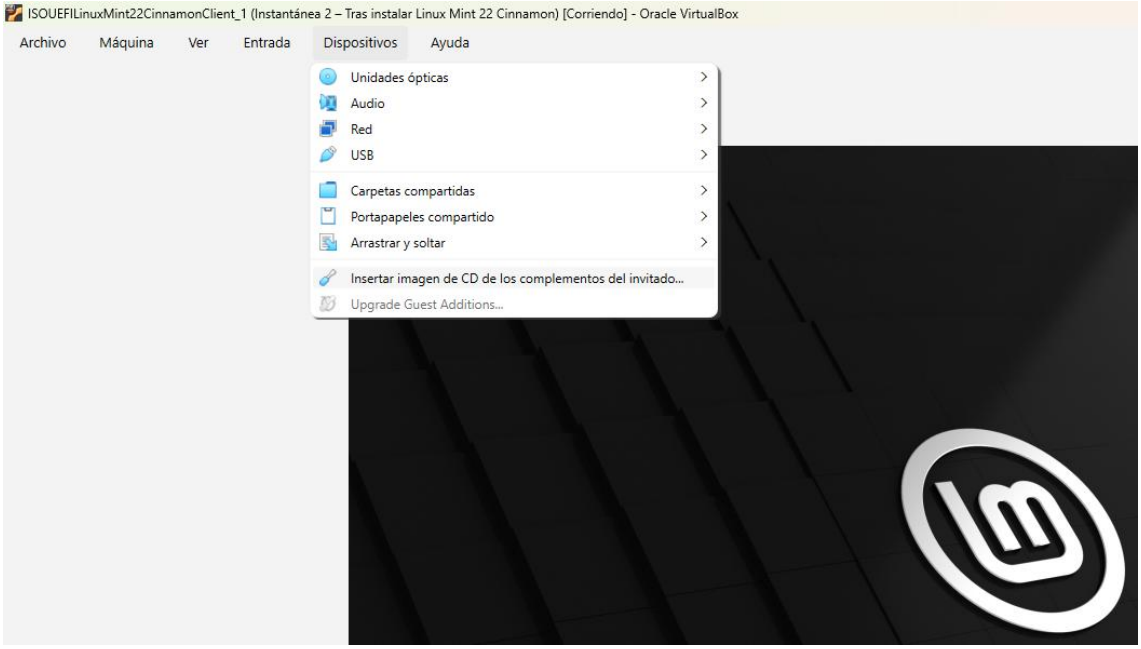
1. Encender la máquina virtual ““ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1”.
2. En la pantalla de login, escribir la contraseña del usuario y pulsar la tecla Enter:



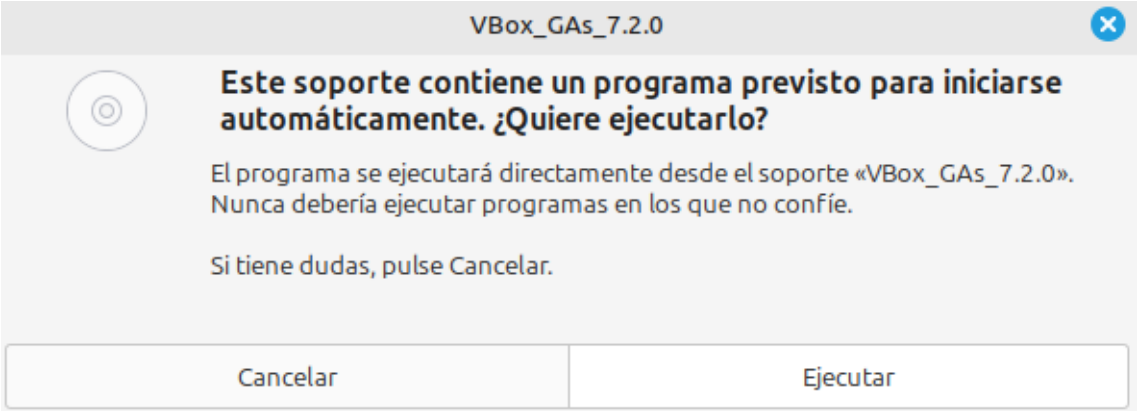
3. En la ventana de bienvenida, pulsar el aspa superior derecha:



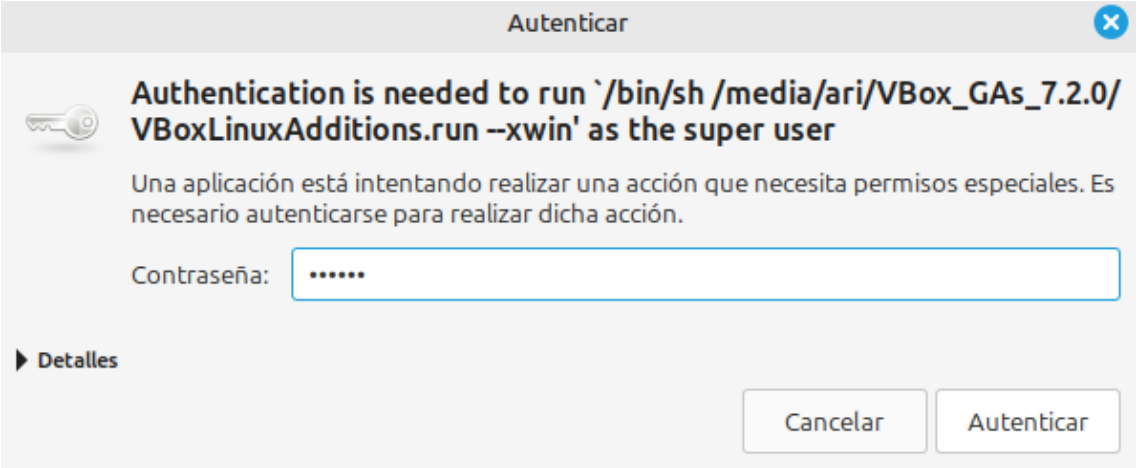
4. En la barra de menús del hipervisor de VirtualBox de la máquina virtual, pulsar en “Dispositivos” y en el panel contextual pulsar en “Insertar imagen de CD de los complementos del invitado ...”:



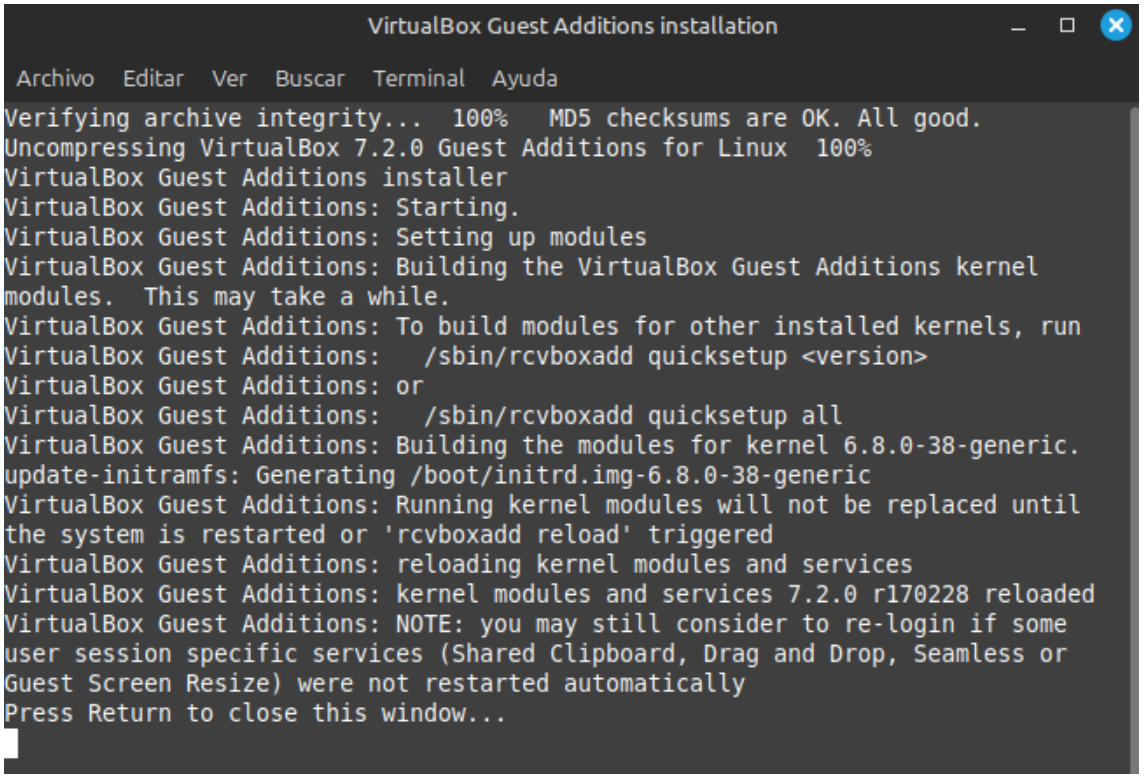
5. En la ventana “VBox_GAs_7.2.0”, “Este soporte contiene un programa previsto para iniciarse automáticamente. ¿Quiere ejecutarlo?”, pulsar “Ejecutar”:



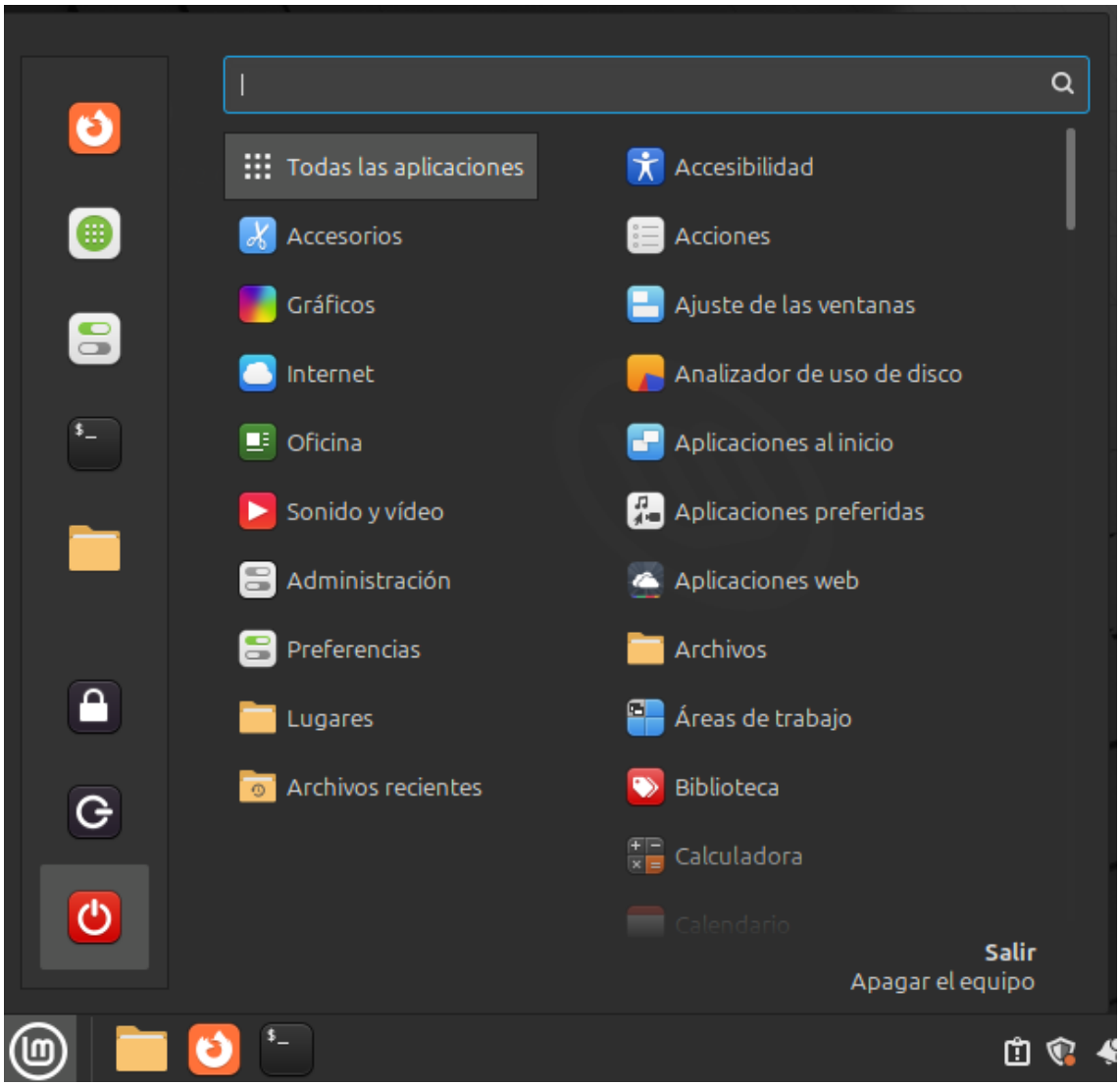
6. En la ventana “Autenticar”, “Authentication is needed to run `/bin/sh /media/ari/VBox_GAs_7.2.0/VBoxLinuxAdditions.run –xwin’ as the super user”, escribir la contraseña del usuario y pulsar la “Autenticar”:



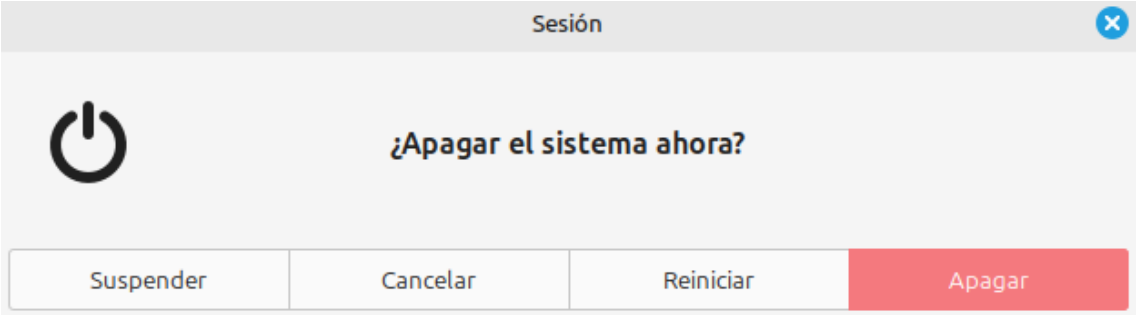
7. En la terminal “VirtualBox Guest Additions installation”, cuando se quede mostrando en la última línea “Press Return to close this window...”, pulsar Enter:



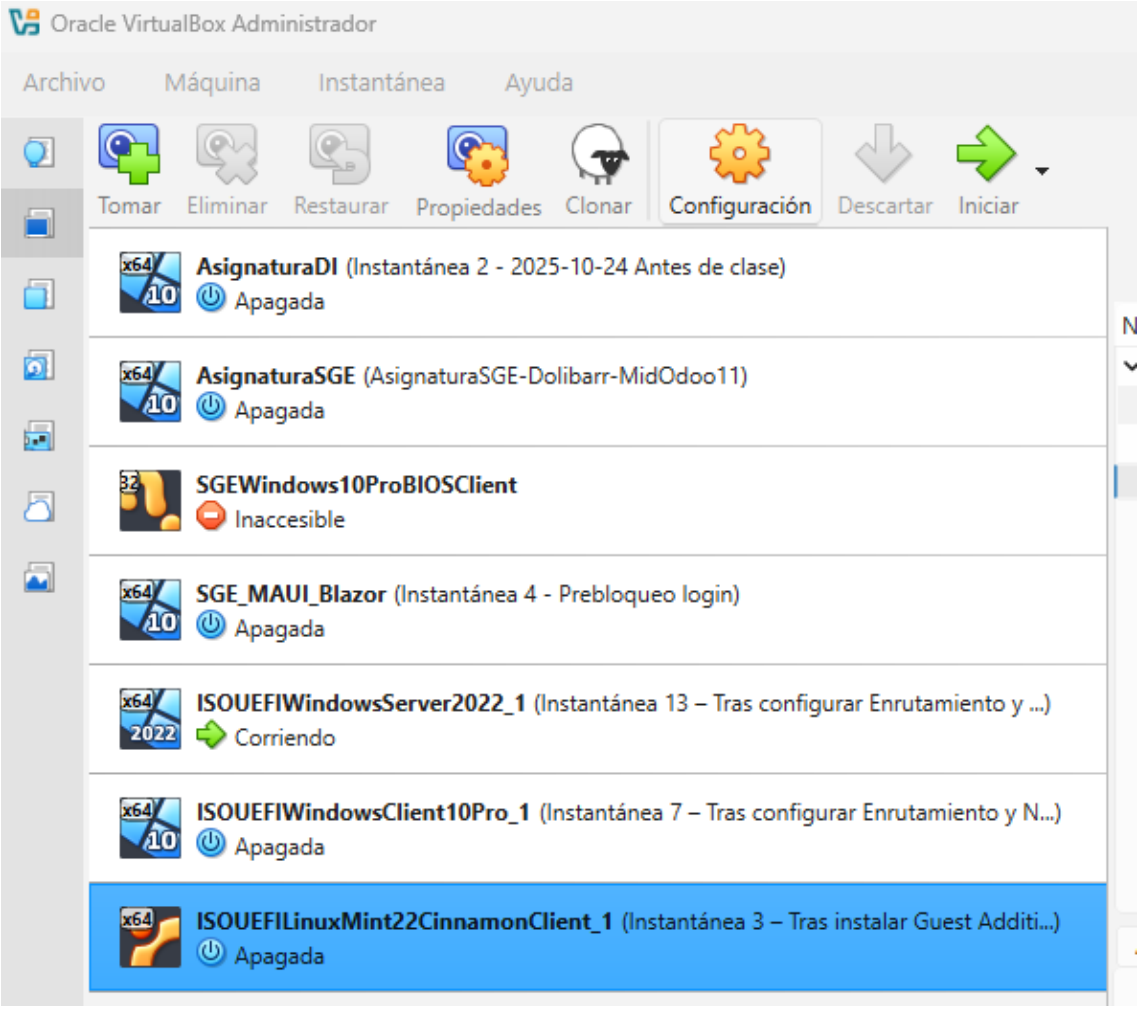
8. En el escritorio, pulsar en “Menú” y en el panel contextual pulsar “Salir”:



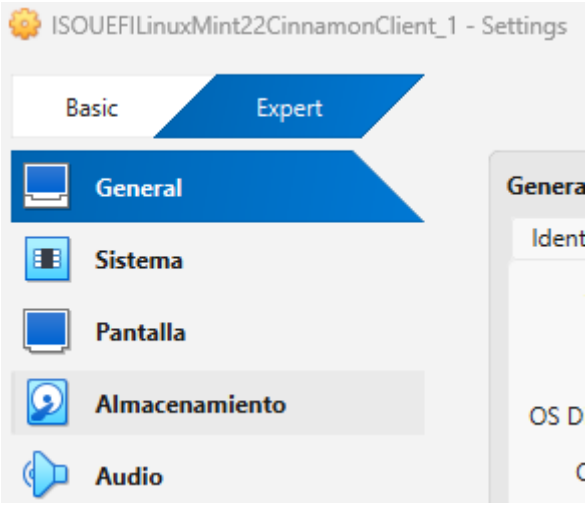
9. En la ventana “Sesión”, “¿Apagar el sistema ahora?”, pulsar “Apagar”:



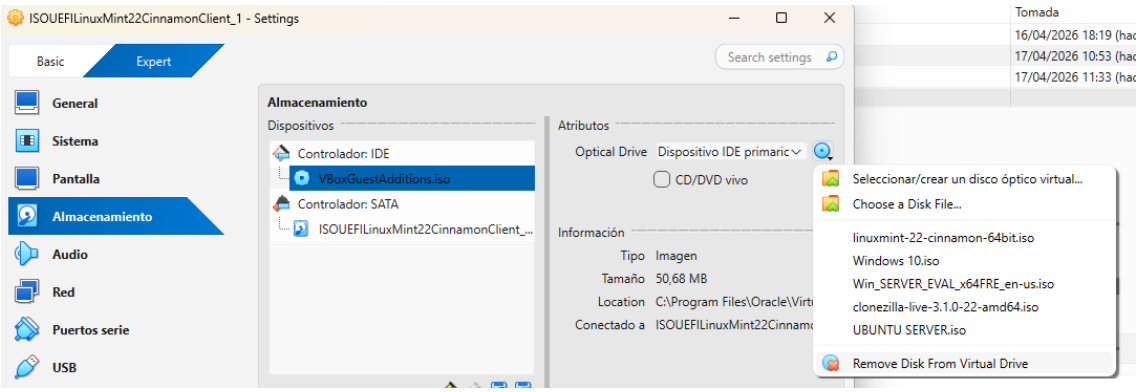
10. Verificar que la máquina virtual cliente NFS está apagada.
11. En “Oracle VirtualBox Administrator”, en la botonera lateral izquierda pulsar “Máquinas”, en el panel izquierdo pulsar en la máquina virtual cliente NFS, y en la botonera horizontal superior pulsar “Configuración”:



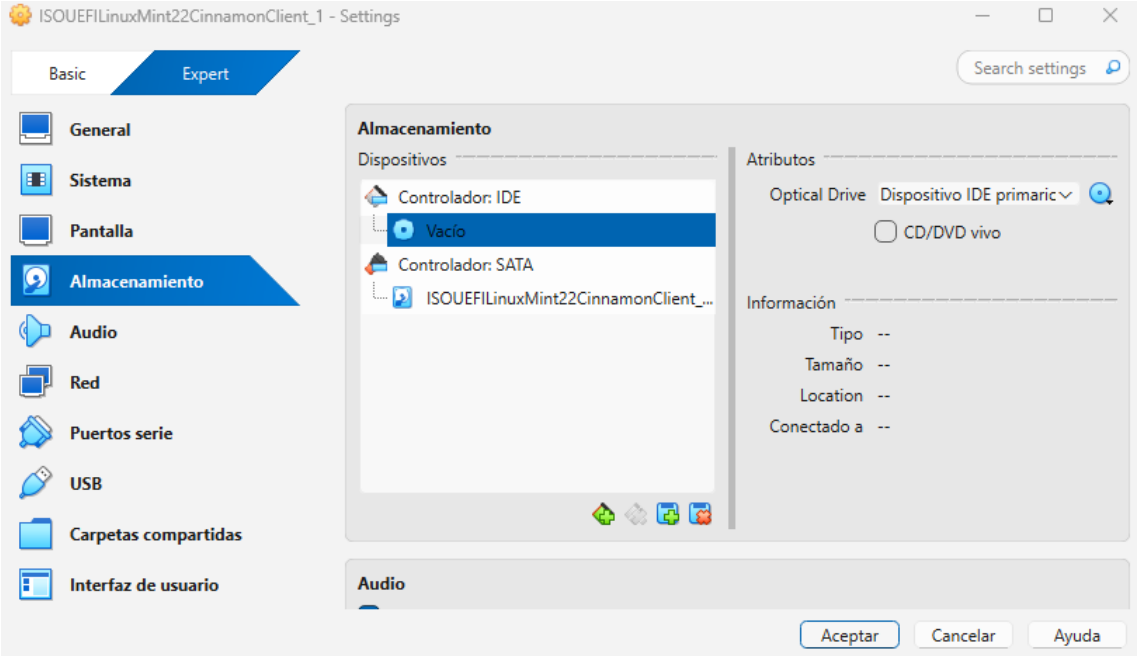
12. En “ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1 - Settings”, pulsar “Almacenamiento”:



13. En “ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1 - Settings”, sección “Almacenamiento”, en el apartado de “Dispositivos” pulsar en el elemento con el texto “VBoxGuestAdditions.iso” y el icono de un CD/DVD, en el apartado “Atributos” pulsar en el elemento con el icono de un CD/DVD, y en el panel contextual pulsar “Remove Disk From Virtual Drive”:



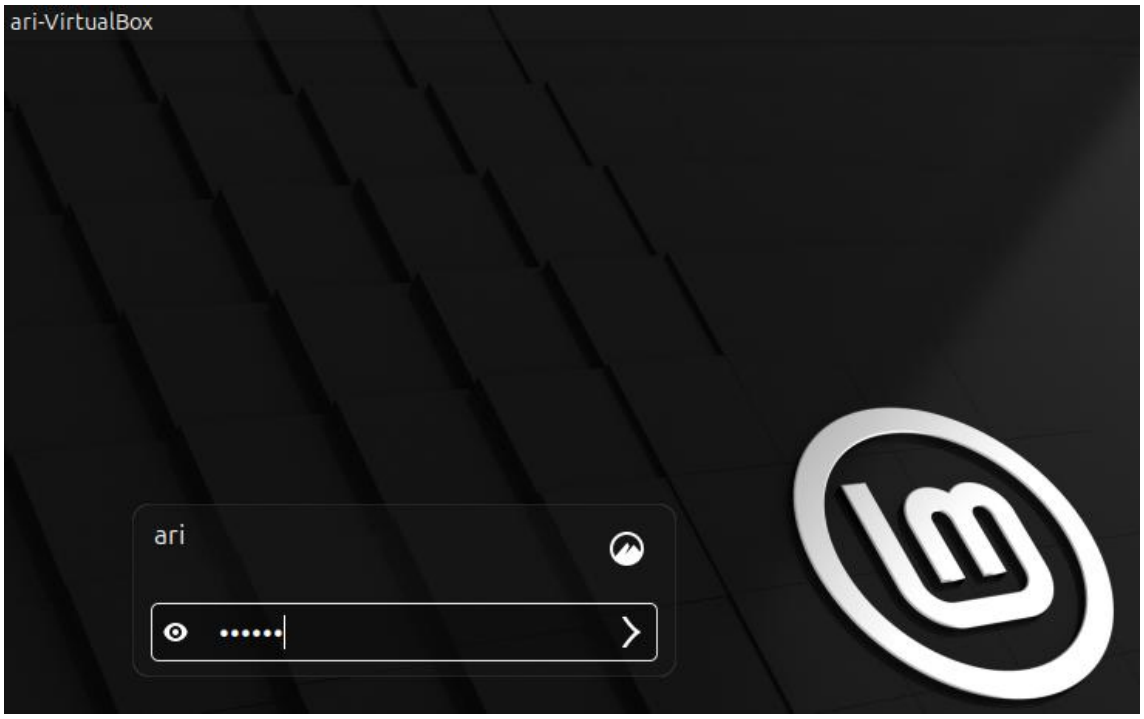
14. En “ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1 - Settings”, sección “Almacenamiento”, en el apartado de “Dispositivos” verificar que en el icono de un CD/DVD viene “Vacío” en el texto asociado, y pulsar “Aceptar”:



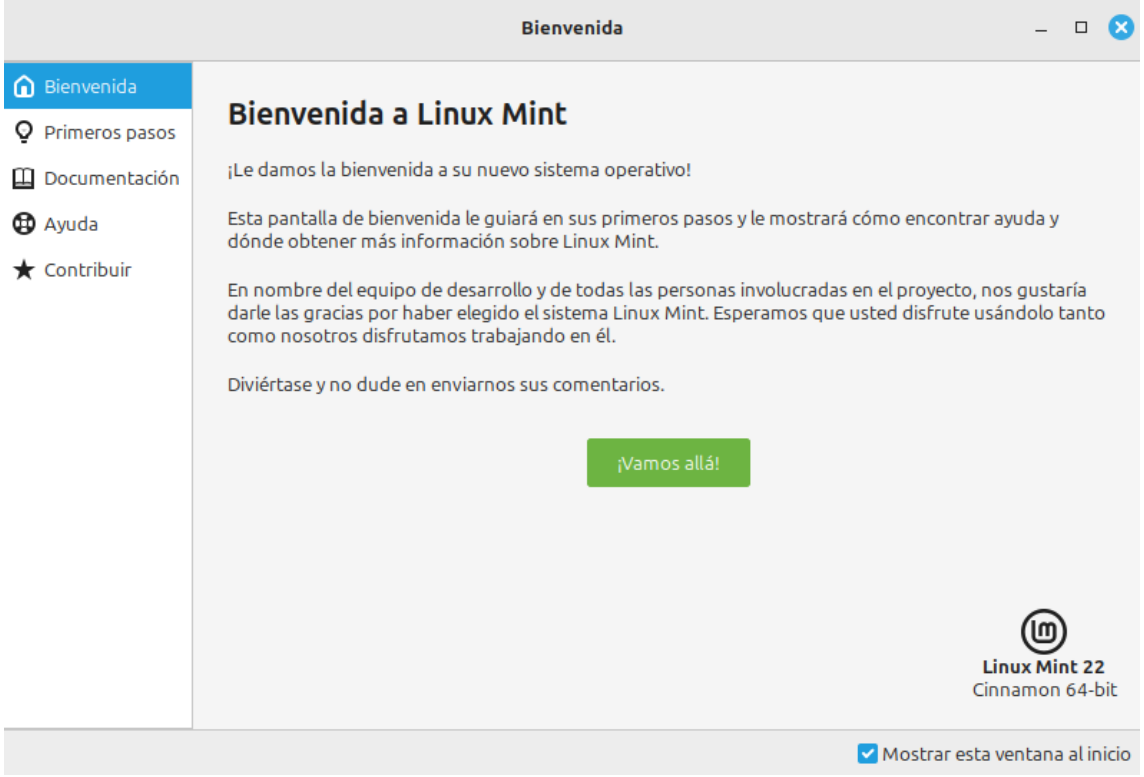
15. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, tomar una instantánea/snapshot de la máquina virtual recién creada con nombre de la instantánea “Instantánea 3 – Tras instalar Guest Additions”.

Instalar el cliente NFS en la máquina virtual cliente NFS

1. Encender la máquina virtual ““ISOUEFILinuxMint22CinnamonClient_1”.
2. En la pantalla de login, escribir la contraseña del usuario y pulsar la tecla Enter:

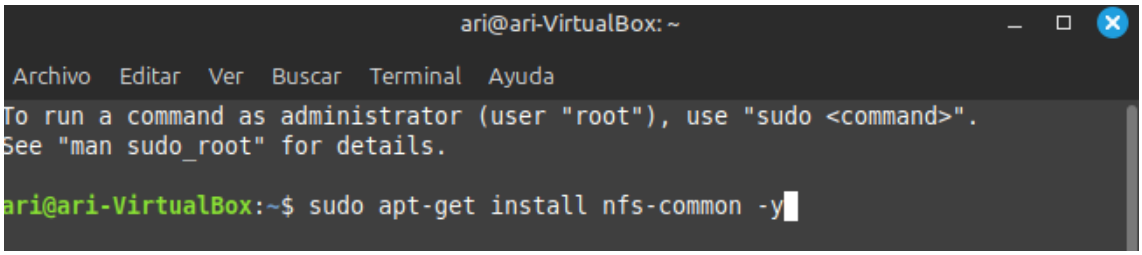


3. En la ventana de bienvenida, pulsar el aspa superior derecha:

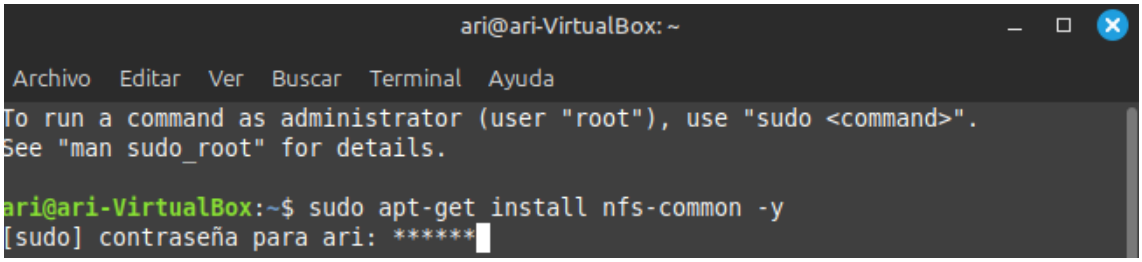


4. En el escritorio, pulsar en “Terminal”:

5. En la terminal, escribir “sudo apt-get install nfs-common -y” y pulsar la tecla Enter:



6. En la terminal, escribir la contraseña que corresponde al usuario y pulsar la tecla Enter:



Verificar qué directorios tiene exportados el servidor NFS Srv2022 para poder ser montados remotamente en la máquina virtual cliente NFS

1. En la terminal, escribir y ejecutar “showmount –e Srv2022”:

```
ari@ari-VirtualBox:~$ showmount -e Srv2022
Export list for Srv2022:
/comun (everyone)
```

Crear el directorio en la que se montará remotamente el directorio exportado por el servidor NFS Srv2022 en la máquina virtual cliente NFS

1. En la terminal, escribir y ejecutar “cd ./Escritorio” y escribir y ejecutar “mkdir ComunServer”:

```
ari@ari-VirtualBox:~$ cd ./Escritorio
ari@ari-VirtualBox:~/Escritorio$ mkdir ComunServer
```

2. En la terminal, escribir y ejecutar “sudo chmod a+w ComunServer”:

```
ari@ari-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo chmod a+w ComunServer
```

3. En la terminal, escribir y ejecutar “ls –l”:

```
ari@ari-VirtualBox:~/Escritorio$ ls -l
total 4
drwxrwxrwx 2 ari ari 4096 abr 19 19:25 ComunServer
```

Montaje manual remoto del directorio exportado por el servidor NFS Srv2022 en la máquina virtual cliente NFS sin reiniciar el equipo

1. En la terminal, escribir y ejecutar “sudo mount –t ntfs Srv2022:/comun /home/ari/Escritorio/ComunServer/”:

```
ari@ari-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo mount -t nfs Srv2022:/comun /home/ari/Escritorio/ComunServer/
```

Configuración el montaje automático remoto vía /etc/fstab para el directorio exportado por el servidor NFS Srv2022 en la máquina virtual cliente NFS

1. En la terminal, escribir y ejecutar “sudo nano /etc/fstab”:

```
ari@ari-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo nano /etc/fstab
```

2. En la terminal, dentro del editor nano, añadir al final del documento bajo edición la línea “Srv2022:/comun /home/ari/Escritorio/ComunServer nfs defaults 0 0”:

```
ari@ari-VirtualBox: ~/Escritorio
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 7.2                                  /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=08e0bc6e-a403-4beb-a9a5-4fd833a17dd2 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=38C8-4194  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
Srv2022:/comun /home/ari/Escritorio/ComunServer nfs defaults 0 0

^G Ayuda        ^O Guardar      ^W Buscar       ^K Cortar       ^T Ejecutar     ^C Ubicación    M-U Deshacer
^X Salir        ^R Leer fich.   ^\ Reemplazar   ^U Pegar        ^J Justificar   ^/ Ir a línea    M-E Rehacer
```

3. En la terminal, dentro del editor nano, pulsar la combinación de teclas Ctrl+O y pulsar la tecla Enter:

```
ari@ari-VirtualBox: ~/Escritorio
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 7.2                                  /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=efdee45e-337a-4c23-890b-26bf9d61527e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=6B59-98E2  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
Srv2022:/comun /home/ari/Escritorio/ComunServer nfs defaults 0 0

Nombre del archivo a escribir: /etc/fstab
^G Ayuda            M-D Formato DOS     M-A Añadir          M-B Respaldar fichero
^C Cancelar         M-M Formato Mac     M-P Anteponer       ^T Navegar
```

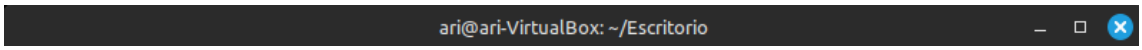
4. En la terminal, dentro del editor nano, pulsar la combinación de teclas Ctrl+X:

```
ari@ari-VirtualBox: ~/Escritorio
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 7.2                    /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=efdee45e-337a-4c23-890b-26bf9d61527e /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=6B59-98E2  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
Srv2022:/comun /home/ari/Escritorio/ComunServer nfs defaults 0 0

                                    [ 14 líneas escritas ]
^G Ayuda        ^O Guardar      ^W Buscar       ^K Cortar       ^T Ejecutar     ^C Ubicación
^X Salir        ^R Leer fich.   ^\ Reemplazar   ^U Pegar        ^J Justificar   ^/ Ir a línea
```

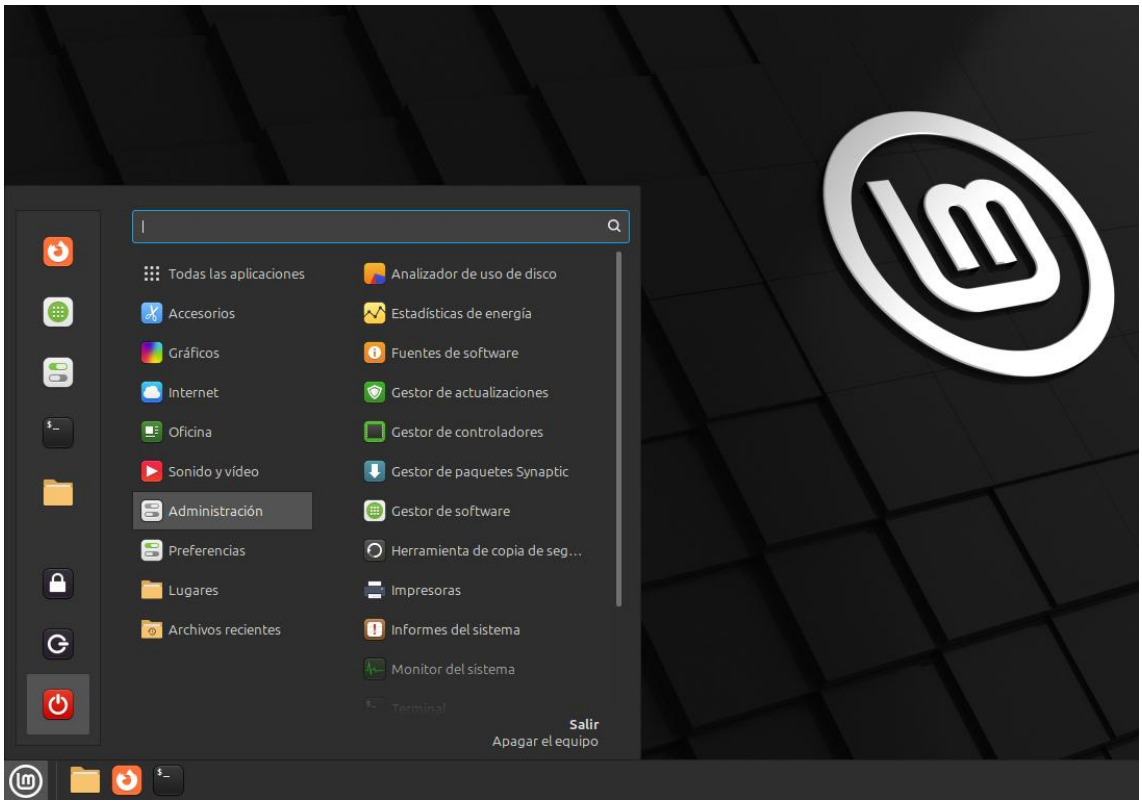
5. En la terminal, escribir y ejecutar “systemctl status rpcbind”:

```
ari@ari-VirtualBox:~/Escritorio$ systemctl status rpcbind
● rpcbind.service - RPC bind portmap service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpcbind.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-04-19 19:12:53 CEST; 38min ago
TriggeredBy: ● rpcbind.socket
       Docs: man:rpcbind(8)
   Main PID: 2540 (rpcbind)
      Tasks: 1 (limit: 4581)
     Memory: 652.0K (peak: 1.4M)
        CPU: 44ms
     CGroup: /system.slice/rpcbind.service
             └─2540 /sbin/rpcbind -f -w

abr 19 19:12:53 ari-VirtualBox systemd[1]: Starting rpcbind.service - RPC bind portmap service...
abr 19 19:12:53 ari-VirtualBox systemd[1]: Started rpcbind.service - RPC bind portmap service.
```

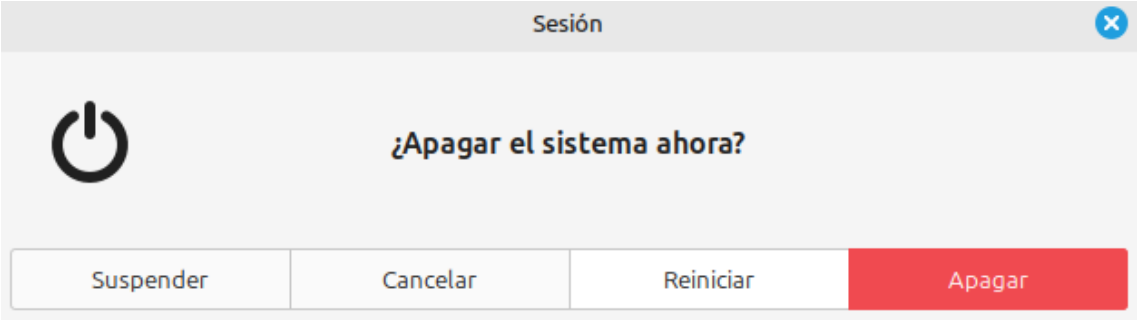
6. En la terminal, pulsar el aspa en la esquina superior derecha:



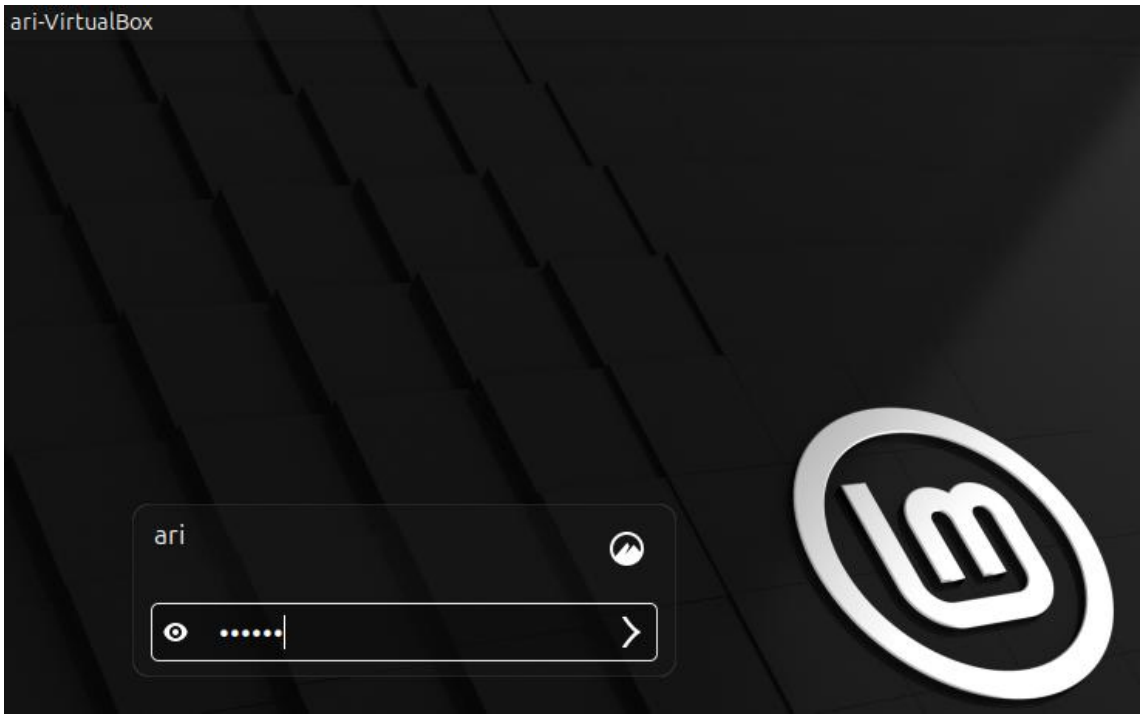
7. En el escritorio, pulsar “Menu” y en el panel contextual pulsar “Salir ...”:



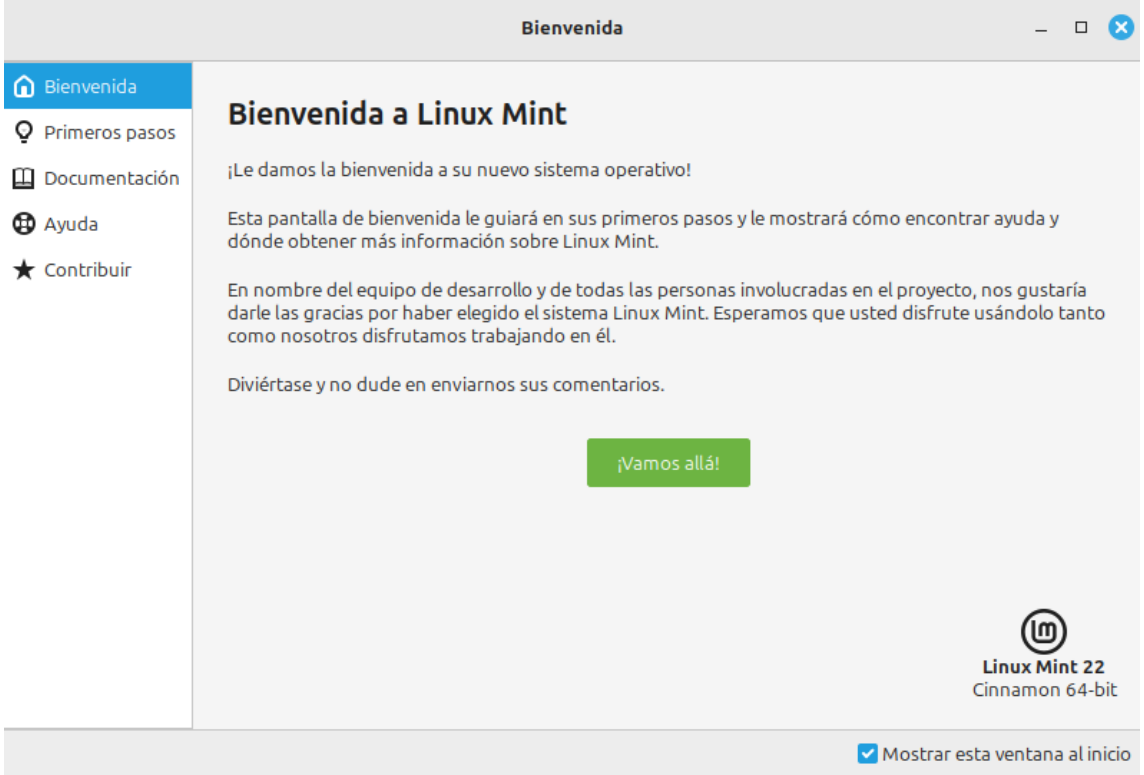
8. En la ventana “Sesión”, pulsar “Reiniciar”:



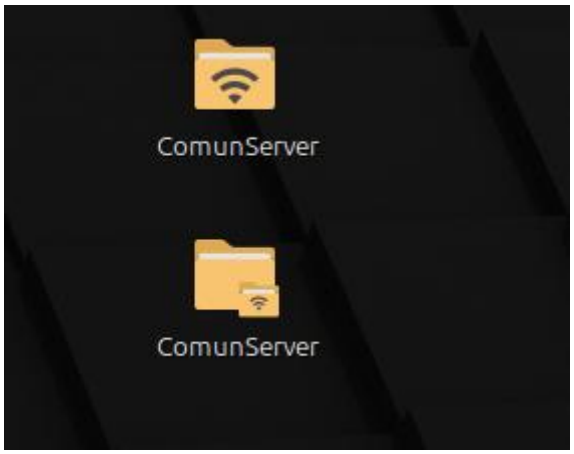
9. En la pantalla de login, escribir la contraseña del usuario y pulsar la tecla Enter:



10. En la ventana de bienvenida, pulsar el aspa superior derecha:



11. Verificar que efectivamente se monta automáticamente el directorio exportado por el servidor NFS Srv2022 en el cliente NFS:



12. Apagar la máquina virtual cliente NFS.
13. Apagar la máquina virtual servidor.
14. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, tomar una instantánea/snapshot de la máquina virtual del cliente NFS con nombre de la instantánea “Instantánea 4 – Tras configurar NFS”.
15. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, tomar una instantánea/snapshot de la máquina virtual del servidor con nombre de la instantánea “Instantánea 14 – Tras configurar NFS”.